

Mantenimiento

Apunte Completo de la Materia



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Apunte de Lucas Tonon

Curso I5053 del Año 2023

Profesor: Fernando Aprigliano

Rev. 0: 30/10/2023

Índice

Índice.....	1
Empresa Industrial y Mantenimiento	3
Mantenimiento.....	3
<i>Plan de Mantenimiento Básico.....</i>	<i>3</i>
<i>Mantenimiento en la Estructura Empresarial.....</i>	<i>5</i>
Sistema Integral de Mantenimiento	6
Planeamiento General.....	6
<i>Presupuesto de Mantenimiento</i>	<i>6</i>
<i>Administración del Personal</i>	<i>9</i>
Planeamiento del Mantenimiento	11
<i>Información del Equipamiento Estática y Dinámica</i>	<i>11</i>
Operaciones	12
Materiales.....	13
<i>Almacén</i>	<i>13</i>
<i>Administración de Stock.....</i>	<i>14</i>
Índices y Gráficos de Control	16
<i>Ejercicios Indicadores</i>	<i>17</i>
Técnicas de Mantenimiento.....	19
Costo Falla vs Costo Mantenimiento – Relación Costo Beneficio	20
Acciones Reactivas de Mantenimiento	21
<i>Mantenimiento Correctivo</i>	<i>21</i>
<i>Mantenimiento Restaurativo o Sustitutivas</i>	<i>22</i>
<i>Mantenimiento Mejorativo</i>	<i>22</i>
<i>Reacondicionamiento</i>	<i>22</i>
<i>Curva de la Bañera.....</i>	<i>23</i>
Mantenimiento Proactivo	24
Mantenimiento Preventivo	24

Mantenimiento Proactivo	27
Mantenimiento Predictivo	27
Mantenimiento Proactivo	30
Mantenimiento a Condición	30
Gráfico de Estado Paramétrico	31
Mantenimiento en Parada de Planta	33
<i>Características</i>	33
<i>Etapas</i>	33
Fiabilidad.....	34
<i>Fiabilidad de Sistemas</i>	35
<i>Ejercicios</i>	36
<i>Redundancias</i>	37
TPM: Mantenimiento Productivo Total	38
Mantenimiento en Empresas de Servicios	41
RCM: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad	41
<i>Diagrama de Decisión – Acciones Proactivas y Reactivas</i>	45
Manufactura Flexible	46

Empresa Industrial y Mantenimiento

Mantenimiento

“Actividad **multidisciplinaria** de servicio destinada a la **conservación** y reparación de los activos de la empresa.”

Para hacer frente al mantenimiento voy a necesitar una dotación muy variada y amplia y la oficina técnica (Ingeniería de Planta) va a ser la encargada de gestionarla. Tiene que **interactuar con otras áreas de la empresa**: **producción** con la que va a haber conflicto, **gerencia económica y financiera** para ver si es rentable, productivo o posible hacerle mantenimiento a un equipo y **compras** ya que tiene que estar en el proceso de decisión para comprar un equipo para informar si se va a poder hacer o no mantenimiento a un equipo.

Conservar los activos de la organización es el primer objetivo de mantenimiento porque **tengo que maximizar el tiempo de producción**. La máxima disponibilidad no importa ya que no voy a destinar más recursos de los que son necesarios (escasez), un sobre mantenimiento tiene roces con producción y por la meta de la organización que es ganar dinero hoy y en el futuro por lo que parar los equipos va a contramano con esto. Por eso es por lo que no tengo que mantener equipos sino **mantener funciones** que están previamente definidas.

Estado Teórico: Es el estado que tengo yo cuando instalo el equipo en mi planta. Es el estado del fabricante una vez que instale el equipo en planta. Los datos que nos proporciona el fabricante son mayores a los teóricos ya que esta hecho en vacío. Actúa como un patrón de comparación. Las variables que se utilizan tienen que estar relacionadas con la vida útil.

Estado Real: Es el **estado actual del equipo**. Si coincide con el estado teórico o es mayor esta todo bien pero si es menor tengo que realizar tareas de mantenimiento.

Plan de Mantenimiento Básico

- **Predictivo**: Determinar fallas sintomáticas midiendo las variables
- **Preventivo**: Medir el nivel de líquidos y aceites para detectar fallas por envejecimiento.
- **Correctivo**: Para las fallas que no cubrí con los otros dos y son urgentes
- **Restaurativo / Sustitutivo**: Lo mismo pero para fallas que puedo programar
- **Detectivo**: Trato de detectar aquellas fallas que están ocultas. Se pone en funcionamiento la que suele no utilizarse para ver si tiene alguna falla.

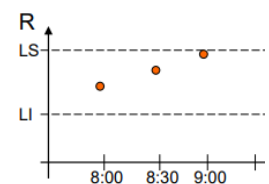
Si tengo una segunda electrobomba no puedo aplicar el mismo plan de mantenimiento. Cuando una sale de funcionamiento entra la otra. En este caso no conviene hacer mantenimiento predictivo ya que lo tengo que pagar y al tener un backup en el caso de romperse uso la otra.

Se utilizan **hipótesis de contexto** para determinar cada plan de mantenimiento en cada equipo. No se debería replicar un plan de mantenimiento de un equipo a otros pero a veces por la cantidad de equipos se termina haciendo.

“Es un proceso de gestión que debe de asegurar el **nivel de disponibilidad** previamente establecido para las **funciones de los activos** de la empresa, en un **contexto operacional (dinámico)** dado; siempre **administrando de forma óptima los recursos** de la organización.”

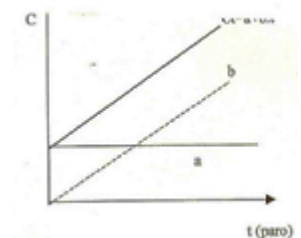
El **nivel de disponibilidad** es el que me asegure el mantenimiento de las funciones del equipo. El **estado teórico** tiene que estar establecido antes de ponerla a funcionar. Es **dinámico por las hipótesis de contexto**. Los recursos son escasos por lo que **mtto. tiene que ver con la gestión Ec.**

Gráficos de Control X-R: son gráficos de calidad o producción en el que se ve el desempeño del equipo y su tendencia dentro de los límites para ver si tengo que intervenir.



Mantenimiento y su Influencia en los Costos

El gráfico muestra lo que podría ser el costo de la falla por un paro eventual: “a” es el costo del material inutilizado por el paro Imprevisto. “b” es la sumatoria de las horas máquina, horas hombre, penalización por atraso y depende del tiempo y se lo llama **lucro cesante**.

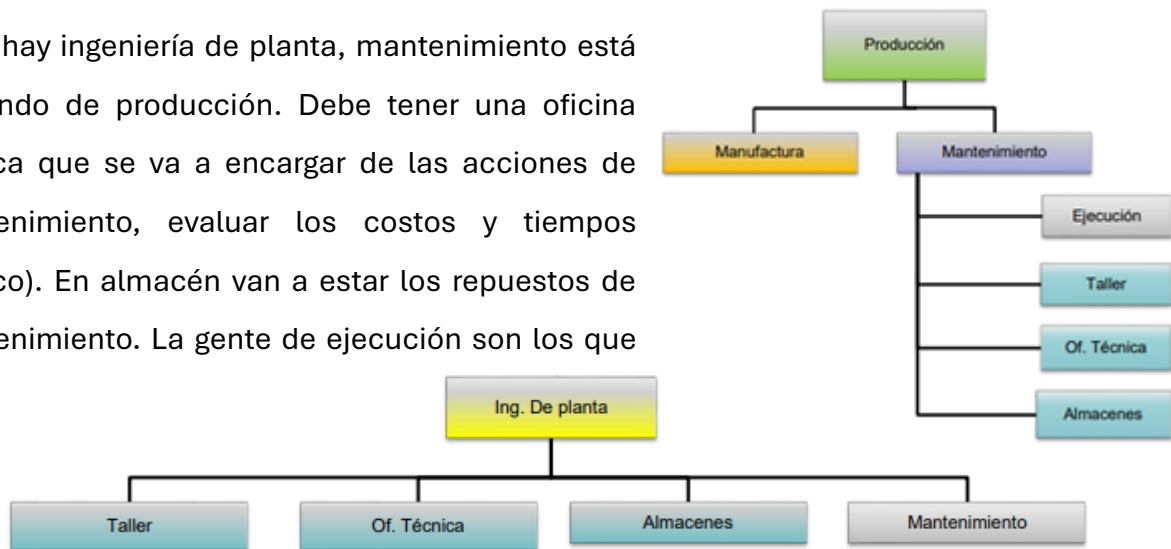


Programa para una Reparación (Sustitutivo)

Me informan que hay una falla entonces procedo a determinar la extensión del trabajo es decir determinar un plan de trabajo (GANTT). En lo posible voy a tener planos y datos recopilados y ver si necesito un repuesto. Coordino con los sectores (producción) cuando voy a ejecutar el mantenimiento. Se desarma, limpia y verifica el estado teórico para poder restablecerlo haciendo el arreglo. Hago una prueba de que funcione correctamente, rearmo y hago la puesta en marcha. La reparación finaliza cuando te dan el ok de que esta todo bien.

Mantenimiento en la Estructura Empresarial

Si no hay ingeniería de planta, mantenimiento está colgando de producción. Debe tener una oficina técnica que se va a encargar de las acciones de mantenimiento, evaluar los costos y tiempos (grafico). En almacén van a estar los repuestos de mantenimiento. La gente de ejecución son los que



ejecutan el mantenimiento, agarran la maquina la llevan a taller y luego la vuelven a instalar ya arreglada. Los de taller son los que reparan la máquina. Este es un costo indirecto.

Mantenimiento Centralizado

Existe una oficina de mantenimiento que es la encargada de programar y hacer que se realicen las acciones de mantenimiento que sean necesarias. La desventaja es que tiene un tiempo de respuesta elevado pero hago un mejor uso de los recursos.

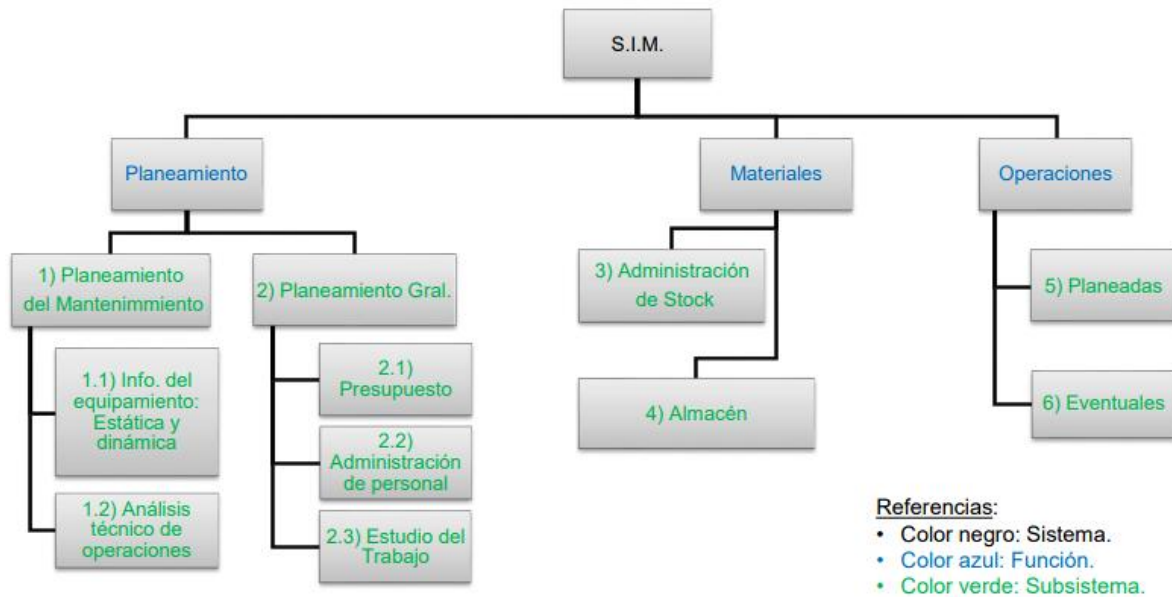
Mantenimiento por Áreas (Descentralizado)

Hay un sector de mantenimiento asociado a cada una de las centrales productivas. Se da en petroleras e industrias de proceso continuo. De esta manera tenemos un tiempo de respuesta mejor y además cada unidad de mantenimiento conoce bien la línea de producción a la que está asociada por lo que va a hacer reparaciones más rápidas y de mayor calidad. Lo malo es que necesito mucho más personal y va a encarecer la estructura (costo fijo).

Mantenimiento Mixto

Hay una oficina central que comanda las áreas específicas de cada línea o planta. Focaliza las necesidades de cada una y estandariza las acciones de mantenimiento para que trabajen coordinados y no sean tan independientes.

Sistema Integral de Mantenimiento



Planeamiento General

El planeamiento de mantenimiento lo va a estar haciendo la oficina técnica. Vamos a tener **información estática** que es la que ya existe en la planta (manuales de los equipos, catálogos, planos. Etc) y también la que mantenimiento va a emitir que es la **documentación dinámica** que va variando en el tiempo.

La contabilidad de costos es la verdadera que va a usar la dirigencia para tomar decisiones. Se suele dividir la empresa por **centro de costos**. Para presupuestar se puede usar el presupuesto del año anterior e ir prorrateando con algún porcentaje de modificación. Otra manera es el presupuesto base cero con una tabla en blanco que tengo que ir llenando al contactarme con los distintos sectores para ir llenando la lista y tiene que estar calendarizado. Cada 3 meses puedo hacer revisiones para ver si hay desvíos o errores e ir corrigiendo. Un punto intermedio sería en el que uso el del año anterior pero veo que se modificó (por tema de tiempos).

Presupuesto de Mantenimiento

Voy a tener que hacer un acuerdo con la eficiencia de producción en el rendimiento de horas y el rendimiento técnico.

Rendimiento en horas: voy a asegurar un % de las horas totales que la maquina va a estar disponible; **Rendimiento técnico:** yo tengo que asegurar una calidad en un rango (+,-).

Plan de stock atado a las acciones de mantenimiento. Para palear los imprevistos voy a necesitar un stock de mantenimiento. En el caso que sea más planificado y algo universal no va a hacer falta tener stock. Tener stock va a implicar un costo relacionado con el costo de oportunidad.

Voy a tener que definir si con la estructura organizativa actual me alcanza o no (dotación).

Reacondicionamiento: Dejar la maquina pelada y reemplazar todo su interior menos la bancada.

Al año siguiente voy a controlar el gasto real contra el presupuestado para ver si hay desvíos.

La idea es ir haciéndolo mes para ir viendo si tengo que hacer retoques producto de imprevistos. También la idea es ir asignándole los costos de mantenimiento a cada máquina para poder ver si es conveniente seguir haciendo mantenimiento o comprar una nueva.

Confección de un Presupuesto de Mantenimiento

JEFATURA (1 Gerente y 1 Asistente)	
Sueldos y Cargas Sociales	\$ 1.344.000
Gastos de Oficina	\$ 92.000
Amortizaciones	\$ 20.000
Energía Eléctrica	\$ 30.000
Total Jefatura	\$ 1.486.000

PLANIFICACION Y CONTROL (1 Jefe, 2 Técnicos y 1 Empleado)	
Sueldos y Cargas Sociales	\$ 1.306.000
Gastos de Oficina	\$ 200.000
Amortizaciones	\$ 40.000
Energía Eléctrica	\$ 30.000
Total Planificación y Control	\$ 1.576.000

ALMACÉN (1 Encargado, 1 Tec. y 2 Op.)	
Sueldos y Cargas Sociales	\$ 1.400.000
Gastos de Oficina	\$ 92.000
Amortizaciones	\$ 100.000
Energía Eléctrica	\$ 48.000
Repuestos por Obsolesc.	\$ 60.000
Alquiler del Local	\$ 60.000
Interés sobre stock	12% \$ 120.000
Total Almacén	\$ 1.880.000
Stock Prom. anual (exist.)	\$ 1.000.000
Consumo de Repuestos	\$ 1.400.000

OPERACIONES (1 Jefe, 2 Supervisores, 4 Op. de Taller y 16 Op. de Mantenimiento)	
Sueldos y Cargas Sociales	\$ 7.104.000
Gastos de Oficina	\$ 132.000
Amortizaciones	\$ 200.000
Energía Eléctrica	\$ 96.000
Consumibles	\$ 88.000
Diferencias de Inventario	\$ 48.000
Servicio de Terceros	\$ 216.000
Alquiler del Local	\$ 60.000
Total Operaciones	\$ 7.944.000

Stock = \$1.000.000 ; Tasa de Int. = 12% → Interes Sobre Stock = \$120.000

Operaciones va a ser la que se lleva el mayor presupuesto. Los operarios de mantenimiento son los que recuperan (algo) ya que son mano de obra directa. Todo lo demás es costo indirecto.

PRESUPUESTO TOTAL		
Total Jefatura		\$ 1.486.000
Total Planificación y Control		\$ 1.576.000
Total Almacén		\$ 1.880.000
Total Operaciones		\$ 7.944.000
Subtotal (sin repuestos)		\$ 12.886.000
Porcentaje de Imprevistos	8%	\$ 1.030.880
Presupuesto Total (sin materiales)		\$ 13.916.880
Materiales (consumo de repuestos)		\$ 1.400.000
Presupuesto Total (con materiales)		\$ 15.316.880

Prorratio del Presupuesto a Producción	
Horas de trabajo por día	9
Días de trabajo por semana	5
Promedio de vacaciones (3 semanas/año)	15
Feriados por año	10
Descanso diario (hs)	0.5
Ausentismo	3%

Horas de Trabajo Brutas x Op:

$$9 \text{ hs/días} \cdot 5 \text{ días/sem} \cdot 52 \text{ sem/año} = 2.340 \text{ hs/año}$$

Descuento x Feriados:

$$10 \text{ días/año} \cdot 9 \text{ hs/día} = 90 \text{ hs/año}$$

Descuento x Vacación:

$$15 \text{ días/año} \cdot 9 \text{ hs/día} = 135 \text{ hs/año}$$

$$\text{Descuento x Descanso Diario: } 2.340 - 90 - 135 = 2.115 \text{ hs/año} \div 9 \text{ hs/día} = 235 \text{ día/año}$$

$$0.5 \text{ hs/día} \cdot 235 \text{ días/año} = 117,5 \text{ días/año}$$

$$\text{Ausentismo: } 2.115 - 117,5 = 1.997,5 \text{ hs/año} \cdot 3\% = 59,92 \text{ hs/año}$$

$$\text{Total de Horas Netas Trabajadas por Operario por Año : } 1.937,58 \text{ hs/año}$$

$$\text{Horas Netas al Año para la Totalidad de la Dotación: } 1.937,58 \cdot 16 = 31.001,20 \text{ hs/año}$$

$$\text{Tarifa de la Hora Hombre S/Materiales: } \$ 13.916.880/\text{año} \div 31.001 \text{ hs/año} = 448,91 \$/\text{año}$$

$$\text{Tarifa de la Hora Hombre C/Materiales: } \$ 15.316.880/\text{año} \div 31.001 \text{ hs/año} = 494,07 \$/\text{año}$$

Máquina N°1		Máquina N°2		Máquina N°3	
Hs. Hombre	20	Hs. Hombre	10	Hs. Hombre	7
Repuestos (\$)	2.000	Repuestos (\$)	4.000	Repuestos (\$)	8.000

$$\text{Costo M.O.} = \text{Hs. Hombre} \cdot \text{Costo HH Sin Materiales (448,91)}$$

Costo M.O.	8.978	Costo M.O.	4.489	Costo M.O.	3.142
Costo Repuestos	2.000	Costo Repuestos	4.000	Costo Repuestos	8.000
Cost Total Rep.	10.978	Cost Total Rep.	8.489	Cost Total Rep.	11.142

Máquina N°1		Máquina N°2		Máquina N°3	
Hs. Hombre	20	Hs. Hombre	10	Hs. Hombre	7
Repuestos (\$)	???	Repuestos (\$)	???	Repuestos (\$)	???

Costo Reparación = Hs. Hombre · Costo HH Con Materiales (494,07)

Cost Total Rep.	9.881	Cost Total Rep.	4.941	Cost Total Rep.	3.459
-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------	-------

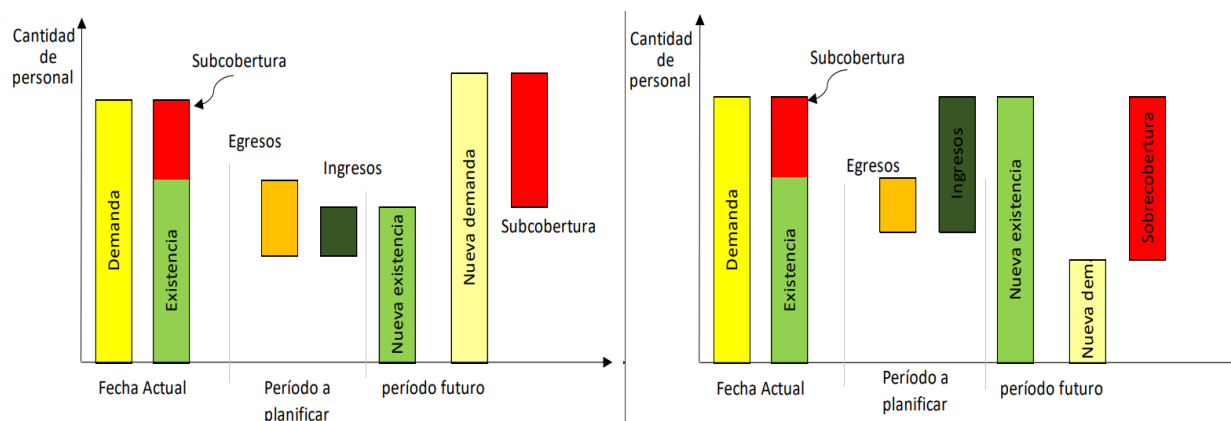
Sin Materiales: Control presupuestario (calendarizado), al final del año: costo de todas las reparaciones = presupuesto de materiales; Costo de las Horas Hombre por trabajos en cada maquina; Costo de reparación de cada máquina. Esto nos permite tomar decisiones en función de los valores que nos da.

Con materiales: Me va a servir para hacer un control presupuestario pero no sirve para tomar una decisión sobre la cantidad de plata que me va a demandar una máquina debido a la inexactitud que nos genera el prorratearle los materiales a cada una de la misma manera.

Administración del Personal

Si tomo un empleado hoy para resolver un problema de exceso de trabajo es una mala opción ya que me aumenta el costo fijo y encima lo tengo que capacitar. Problemas de convivencia de oficina técnica con taller, sin OT haces mantenimiento correctivo eterno.

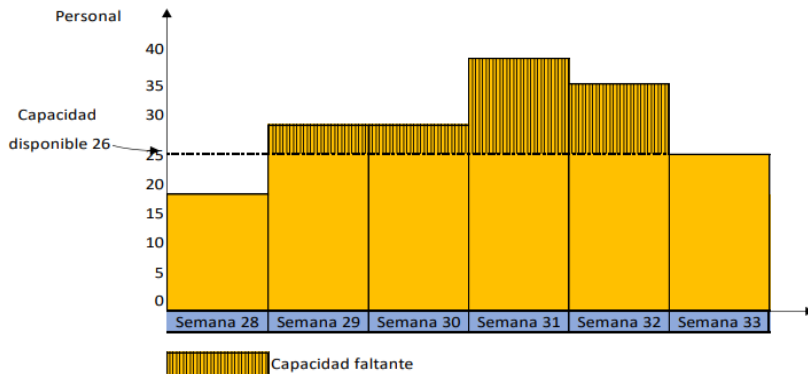
Se debe planificar la cantidad de personal para períodos futuros. De no planificarse correctamente pueden darse diferentes escenarios como por ejemplo los siguientes:



Solo puedo hacer frente a lo verde con mi dotación, lo rojo es lo que me falta. Es un problema que se me vaya gente porque conoce las máquinas y los nuevos necesitan tiempo de

adaptación y capacitación. La segunda situación es peor (exceso) porque tiene mayor costo. No hay tantas facilidades para despedir además que no es grato.

Para mejorar la situación puedo: 1- Reprogramar tareas (gratis); 2- Hacer horas extra (\$); 3- Tercerizar (\$ y no conoce las maquinas); 4- Contratar personal (última alternativa posible).



Adelantar y retrasar tareas, tienes que jugar con producción para ver si puedes reprogramar.

Horario central: 8 a 18 hs.

Guardias para horario extra. -

Pasiva: estar a distancia, si pasa algo ves de como arreglarlo. -

Activa: están ahí esperando que algo se rompa más algo de proactivo. Si la planta solo tiene horario central puedes hacer este mantenimiento el sábado o en horas extra. Sale 50 % extra y 100 % más a partir de las 13 hs del sábado. Por eso mejor evitarlo.

Ejercicio de Dotación

En una industria de fabricación de autopartes, al alumno tiene que organizar el servicio de la dotación de mantenimiento, considerando: Dotación y distribución por turno para mantenimiento preventivo y eventual y el costo total de la dotación. Datos:

2 turnos (mañana y tarde), de lunes a sábado 8 horas x turno. Vac.: 2 sem. (Prom.) – Feriados: 14 días – Descanso Reglamentario: 40 min x día – Ausentismo: 4,5%.

Se requieren para mantenimiento preventivo 120 horas semanales de la dotación, en el turno de la tarde y para mantenimiento eventual 350 horas semanales de la dotación en el turno de la mañana y 280 horas semanales de la dotación en el turno de la tarde. Costo anual por hombre de preventivo \$1.400.000 y de eventual \$890.000.

Horas de Trabajo Brutas x Op:

$$8 \text{ hs/días} \cdot 6 \text{ días/sem} \cdot 52 \text{ sem/año} = 2.496 \text{ hs/año}$$

Descuento x Feriados:

$$14 \text{ días/año} \cdot 8 \text{ hs/día} = 112 \text{ hs/año}$$

Descuento x Vacación:

$$12 \text{ días/año} \cdot 8 \text{ hs/día} = 96 \text{ hs/año}$$

$$\text{Descuento x Descanso Diario: } \frac{2}{3} \text{ hs/día} \cdot (2.496 - 112 - 96/8) \text{ día/año} = 190 \text{ hs/año}$$

$$\text{Ausentismo: } 2.496 - 112 - 96 - 190 = 2.098 \text{ hs/año} \cdot 4.5\% = 94 \text{ hs/año}$$

Total de Horas Netas Trabajadas por Operario por Año : 2.002 hs/año

Preventivo Tarde: $120 \text{ hs/sem} \cdot 52 \text{ sem/año} = 6.240 \text{ hs/año} \div 2.002 \text{ hs/año} = 3,12 \rightarrow 3 \text{ Op}$

Eventual Mañana: $350 \text{ hs/sem} \cdot 52 \text{ sem/año} = 18.200 \text{ hs/año} \div 2.002 \text{ hs/año} = 9,09 \rightarrow 9 \text{ Op}$

Eventual Tarde: $280 \text{ hs/sem} \cdot 52 \text{ sem/año} = 14.560 \text{ hs/año} \div 2.002 \text{ hs/año} = 7,27 \rightarrow 7 \text{ Op}$

Para la parte decimal reprogramo, horas extra y tercerizar.

$1.400.000 \text{ \$/op} \cdot 3 \text{ op} = \$ 4.200.000$; $890.000 \text{ \$/op} \cdot (9 + 7) \text{ op} = \$14.240.000$
 $\rightarrow \$18.440.000$

Estudio del Trabajo

La parte de tiempos mucho no se puede utilizar porque cada arreglo difiere en el tiempo por el hecho de que siempre se da de manera diferente. Si puedo usar los métodos para seguir un procedimiento (sintéticos y breves). También se puede utilizar la parte de ergonomía para las exigencias físicas de la tarea.

Planeamiento del Mantenimiento

Información del Equipamiento Estática y Dinámica

Estática: es toda documentación que es inalterable a lo largo del tiempo como por ejemplo el manual de despiece de una máquina. **Dinámica:** es información que voy a ir actualizando a partir de las ordenes de mantenimiento que se van abriendo en el tiempo. Por eso primero busco toda la información estática (manuales) y luego empiezo a confeccionar toda la documentación dinámica como por ejemplo:

Árbol de equipos: es la posición lógica dentro de la fábrica (planta – centro de costos – unidad operativa – equipo). Lugar donde voy llenando con datos/información. Es en que lugar de la fábrica va a estar instalado ese equipo (va a tener un ID en una posición lógica).

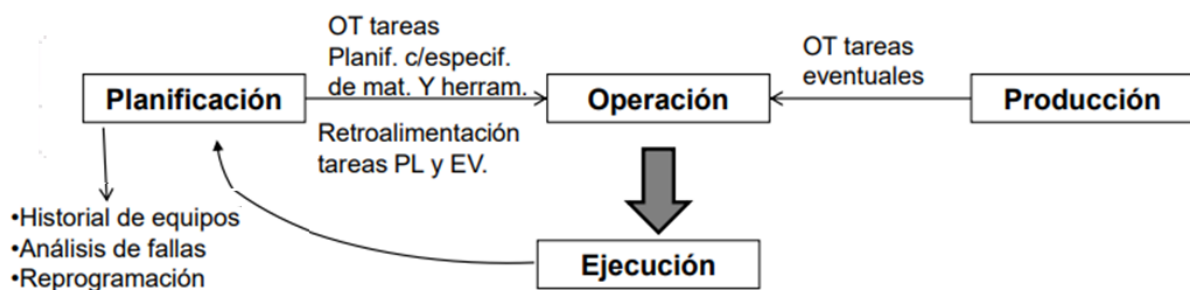
Posición Lógica: PL_Alm - CER - L1 - LLE - MOT					Taller	Almacén	
ID:	Mot002				Mot001		Mot003

Maestro de especificaciones: voy a tener uno para cada unidad indivisible (ej.: motor) donde para cada ID voy a poder ver donde está instalado y todas las especificaciones técnicas que tenga. Existe uno más específico para cada elemento y su posición en el manual de despiece.

Historial de equipos: documento donde voy a cargar todo lo que paso al equipo. Me sirve para saber el motivo de una falla debido a que se encuentra en el registro. También para hacerle un seguimiento de cuanto gaste en mantenimiento en el equipo. Todos estos datos salen de las órdenes de trabajo por lo que se nutren mutuamente. Estaría bueno que diga en que posición lógica estuvo instalado ese equipo para ver donde fue fallando.

Operaciones

Por cada problema que exista en una planta se tiene que abrir una **Orden de Trabajo** donde se indica que tarea se tiene que realizar o se realizó si se abre después. Para saber que hacer me tengo que nutrir del histórico de fallas y una vez que hice el arreglo tengo que nutrirlo a él.



A producción se le queda una maquina y abre una orden de trabajo eventual (no estaba planificado). Las ordenes de trabajo que abre mantenimiento son programadas o de reacondicionamiento y se las cataloga solo como normales. Ahí mantenimiento ejecuta el mantenimiento y recibe retroalimentación del historial de equipos. Por último producción cierra la orden cuando da el OK de que la maquina funciona bien. Se cataloga las OT de tres maneras:

- Si se marca **Emergencia** es una OT que se dedica al paro de una máquina imprescindible que no me va a permitir seguir produciendo. Mant. Correctivo
- Si se marca **Urgente** es una OT que se dedica a un desperfecto en la máquina que afecta la producción aunque no es imprescindible arreglarla en el momento. Mant. Sustitutivo.
- Si se marca **Normal** es una OT que se dedica a un desperfecto en la máquina que no afecta la producción momentáneamente y cuya reparación se realizará en el momento apropiado.

Tipos de Mantenimiento

Reactivo

- **Correctivo:** Acción No Planificada.
- **Restaurativo o Sustitutivo:** Acción Planificada.
- **Mejorativo:** Acción Planificada. Reingeniería
- **Reacondicionamiento:** Acción Planificada. Dejas solo la bancada y cambias todo.

Proactivo

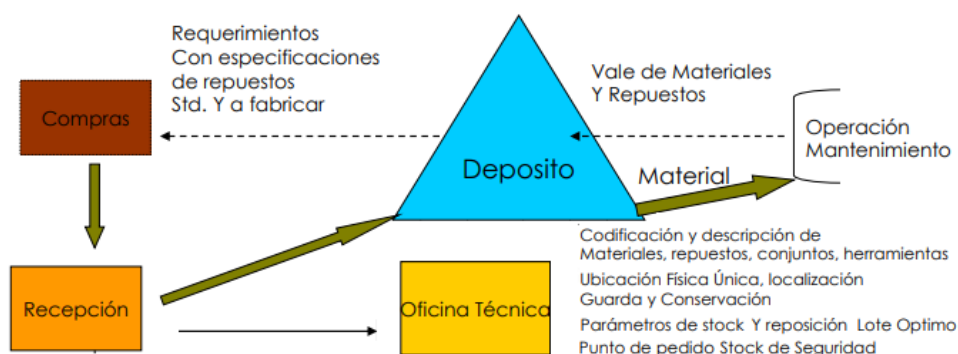
- **Preventivo.** Hacer verificaciones con los sentidos o reemplazos con frecuencias mínimas
- **Condicional o Predictivo.** Mediciones con elementos más avanzados
- **Detectivo.** Para los equipos que están detenidos porque son backup.
- **Imperativo o Legal.** Exigencia legal cada un periodo de tiempo (ej. ascensor)
- **Curativo.** El fabricante descubre una falla recurrente en múltiples equipos entonces de orden mandatorio te lo cambian / arreglan.

Materiales

Almacén

Su función es **suministrar los repuestos en tiempo y forma**. Significa que **tengan disponible el stock cuando tengan que hacer un mantenimiento** (preventivo o correctivo). En algunos casos necesita ayuda de mantenimiento para conservar los materiales.

El operario de mantenimiento requiere un repuesto, el jefe le valida el pedido que se lleva a depósito y ahí le entregan el material que esta codificado. En el caso que no esté disponible ese repuesto se dispara la compra de ese repuesto a través del SIM. Almacén hace el requerimiento de compra con la especificación técnica, la cantidad y en lo posible también una sugerencia de proveedor. Una vez hecha la compra, se recepciona el repuesto y se lo lleva a deposito. Como en almacén no suele haber técnicos no se puede verificar si la compra cumple con los requerimientos técnicos que necesito. Para eso recepción le pide ayuda a oficina técnica para que revise y les de la aprobación.



Administración de Stock

Primero clasificar los inventarios (no tiene nada que ver con la codificación) basándonos en:

- **Repuestos Estratégicos o Específicos:** son repuestos que están instalados en una sola maquina y el diseño es propio del fabricante. Tienen una demora grande de entrega. No lo puedo reemplazar con otro que tenga en el almacén. Es tan caro a veces se permite no poner en el presupuesto de mantenimiento.
- **Repuestos Universales:** son repuestos que están instalados en varias máquinas. Permiten la intercambiabilidad. Se pueden intercambiar entre marcas y modelos y se van a conseguir en el mercado local. (Ej: Rodamientos, juntas, válvulas, retenes, etc). Me permite bajar el MTTR. Por su alta demanda lo voy a administrar a través del SIM.
- **Artículos Generales:** arandelas, tornillos, teflón, WD-40. Son los artículos de ferretería de bajo costo. Cuando tenga bajo el stock lo repones, no te genera problemas.
- **Conjuntos:** Motor. Sumatoria de piezas que ya vienen armadas. Permite bajar el MTTR

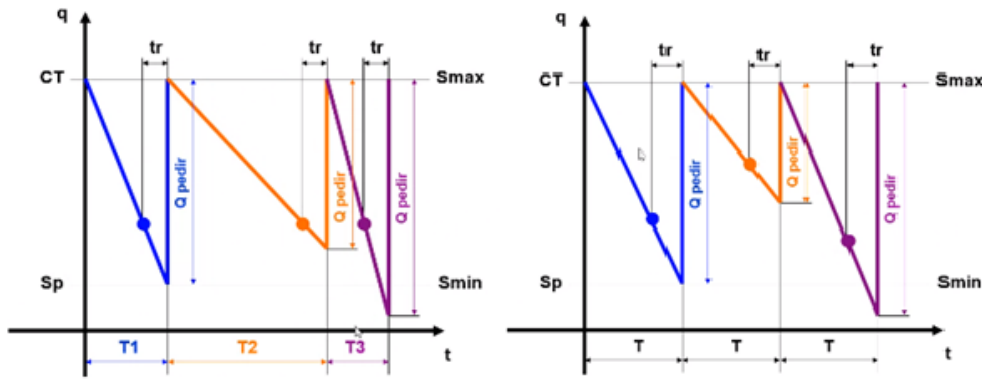
La primera tarea que se debe llevar a cabo para optimizar un inventario, (previo al cálculo del lote óptimo, punto de pedido, etc.) es un **Estudio ABC**.

N°	Repuesto	Pu (\$/Unid)	Demanda (unid)	Pu x Demanda	% sobre el Total	% Acum.	ABC	SI Tot. ITEMS	SI Tot. RTOS	A COMPLETAR EN CLASE
1	A-67-345	320.000,00	2	640.000,00	46,33%	46,33%	A	15%	7	0%
2	B-56-34	170.000,00	1	170.000,00	12,32%	58,71%				
3	E-54-768	50.000,00	3	150.000,00	10,87%	69,59%				
4		40.000,00	1	40.000,00	2,90%	72,49%				
5		12.800,00	3	38.400,00	2,78%	75,27%	B	38%	84	4%
6		4.800,00	8	38.400,00	2,78%	78,05%				
7		4.700,00	8	37.600,00	2,73%	80,78%				
8		1.700,00	22	37.400,00	2,71%	83,49%				
9		3.300,00	10	33.000,00	2,39%	85,88%				
10		15.000,00	2	30.000,00	2,17%	88,06%				
11		3.500,00	8	28.000,00	2,03%	90,08%				
12		13.500,00	2	27.000,00	1,96%	92,04%				
13		3.100,00	8	24.800,00	1,80%	93,84%				
14		900,00	13	11.700,00	0,85%	94,63%				
15		700,00	15	10.500,00	0,76%	95,45%	C	46%	2.230	96%
16		2.500,00	4	10.000,00	0,72%	96,17%				
17		3.200,00	3	9.600,00	0,70%	96,87%				
18		20,00	450	9.000,00	0,65%	97,52%				
19		15,00	550	8.250,00	0,60%	98,12%				
20		10	800	8.000,00	0,58%	98,70%				
21		100	70	7.000,00	0,51%	99,21%				
22		100	68	6.800,00	0,49%	99,70%				
23		20	60	1.200,00	0,09%	99,79%				
24		15	70	1.050,00	0,08%	99,86%				
25		9	110	990,00	0,07%	99,93%				
26			30	900,00	0,07%	100,00%				
		2.321,00	1.379.590,00	100,00%	0,00%		100,00%	0,00	100,00%	

Hay dos alternativas para la administración del stock (Universales):

- **Sistema a tiempo fijo:** Se aplica eficazmente a las materias primas e insumos de movimiento dependiente como la producción.
- **Sistema de cantidad fija:** Se aplica para los materiales y repuestos utilizados en mantenimiento y se rige por una demanda probabilística.

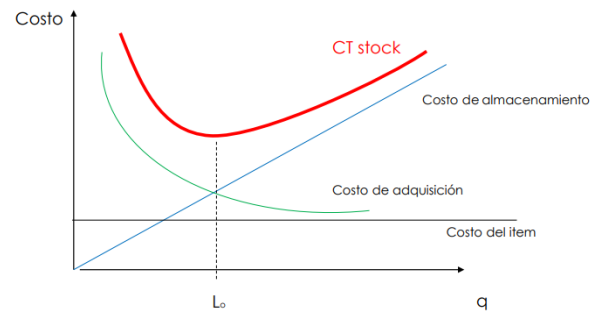
Reposición por Punto de Pedido Reposición por Período Constante



Costo de Adquisición (Cadq): Costo de emitir cada orden de compra (K) = $K \cdot n$

Costo de Almacenaje (Calm): Costo del espacio y financiero = $\frac{1}{2} \cdot L_o \cdot i \cdot b$

Tiempo de Entrega o Procuración (Tp): Tiempo desde que emito la orden de compra hasta que lo tengo disponible en el almacén



Stock de Seguridad: es una estrategia organizacional para que nunca me quede sin stock.

Costo del Stock de Seguridad (Css): $C_{ss} = SS \cdot i \cdot b$ siendo $SS = C_{max} - C_{prom}$

Costo del Ítem (Cítem): b (precio) $\cdot D_{anual}$

Lote Optimo: Donde se minimiza el costo de almacenaje y de adquisición $L_o = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D_{anual}}{b \cdot i}}$

Costo total del Stock (CTS) = $C_{adq} + C_{alm} + C_{ss} + C_{ítem}$

Punto de Pedido (PP) = $S_s + (T_p \cdot C_{prom}) \cdot \alpha$; $\alpha = 1,1 \rightarrow$ Critico ; $\alpha = 1,2 \rightarrow$ Muy Critico

Costo de Adquisición	800 \$
Precio unitario	549 \$/unid
Tasa de interés	40% Anual
Tiempo de entrega	1 meses
mes 1	14 unid
mes 2	8 unid
mes 3	10 unid
mes 4	9 unid
mes 5	12 unid
mes 6	15 unid
mes 7	9 unid
mes 8	8 unid
mes 9	13 unid
mes 10	9 unid
mes 11	13 unid
mes 12	12 unid
Total	132 unid
Consumo Promedio	11 unid/mes
Consumo	meses
Demanda	Año

Ejercicio

$$1. S_s = C_{max} - C_{prom} = 15 - 11 = 4$$

$$2. PP = S_s + (T_p \cdot C_{prom}) \cdot \alpha = 4 + (1 \cdot 11) \cdot 1 = 15$$

$$3. L_o = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D_{anual}}{b \cdot i}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 800 \cdot 132}{549 \cdot 0.4}} = 31,01$$

$$4. n = \frac{D_{anual}}{L_o} = \frac{132}{31} = 4,26$$

$$5. T \text{ (tiempo entre pedidos)} = L_o / C_{prom} = 31 / 11 = 2,82$$

$$6. CTS = C_{adq} + C_{alm} + C_{ítem} + C_{ss} = 80.156,65 \text{ (79.951,53)}$$

$$C_{adq} = K \cdot n = 800 \cdot 4,26 (4) = 3.405,15 \text{ (3.200)}$$

$$C_{alm} = \frac{1}{2} \cdot L_o \cdot i \cdot b = 0,5 \cdot 31 \cdot 0.4 \cdot 549 = 3.405,15$$

$$C_{ítem} = b \cdot D_{anual} = 549 \cdot 132 = 72.468$$

$$C_{ss} = S_s \cdot i \cdot b = 4 \cdot 0.4 \cdot 549 = 848,4$$

Índices y Gráficos de Control

Índices de clase mundial: Estos índices son utilizados con la misma expresión en todos los países y están referidos al análisis de gestión de equipo y a la gestión de costos.

Tiempo Medio Entre Fallas. MTBF (Meantime Between Failures)

Establece el periodo promedio entre dos fallas de un elemento. Puede expresarse como el tiempo establecido para operar (T_0), menos el tiempo por paradas no programadas (T_{np}); todo esto dividido el número total de fallas (C_f) detectadas en esos elementos, en el período observado.

$$MTBF = \frac{T_0 \cdot n - \sum T_{np}}{\sum CF}$$

La información de las paradas sale de las ordenes de trabajo o del historial de equipos. El tiempo de operación son los días de la semana en el mes por los días en la semana por las horas de trabajo en el día.

Este indicador se utiliza para programar acciones de mantenimiento preventivo. Se programan un instante antes de que se produzca la falla.

Tiempo Medio Para la Falla. MTTF Meantime to Failures

Se elimina el tiempo de paradas no programadas porque tienden a 0. Indica en promedio con qué frecuencia se producirá la falla del componente.

$$MTTF = \frac{T_0 \cdot n}{\sum CF}$$

Se utiliza para elementos que se sustituyen ante la falla.

Tiempo Medio Para Reparación. MTTR (Meantime to Repair):

Duración en promedio de las reparaciones. Desde que la maquina sale del funcionamiento hasta que vuelve a entrar. Se calcula como la relación entre el tiempo total de intervenciones correctivas (T_{tr}) en un conjunto de elementos con falla y el número total de reparaciones C_r , en el período observado. Se usa para los elementos que tienen un alto tiempo de reparación.

$$MTTR = \frac{\sum T_{tr}}{\sum CR}$$

Disponibilidad de Equipos D_0

También se lo conoce como Performance o Desempeño de los Equipos.

$$D_0 = \frac{T_0 - Tnp}{T_0} \cdot 100$$

Sirve para ver que equipos se están comportando por debajo de los estándares aceptables entonces tenemos que cambiar (necesidad de reemplazo / reacondicionamiento / rediseño).

Costo de Mantenimiento por el Valor de Reposición. CMVR

Es la suma de todos los costos de reparación (CTM) que tuvo dividido los costos si tuviera que reemplazar el equipo (VLR). Se usa para los equipos más importantes de la empresa. También se puede comparar con los costos de reacondicionamiento.

$$CMVR = \frac{\sum CTM}{VLR} \cdot 100$$

Ejercicios Indicadores

MTTF-MTBF

Paradas Enero 2023		Tiempo de Operación Previsto (TO)	4 sem/mes	MTBF	
3-ene	3 hs		5 días/sem	$\frac{To \cdot n - \sum Tnp}{\sum CF}$	42 hs/falla
15-ene	1 hs		9 hs/día		
20-ene	4 hs		180 hs/mes		
28-ene	4 hs	Tiempo por Paradas No Programadas			
La máquina trabaja un turno de 9hs de lunes a viernes		Σ Tiempo Paradas	12 hs/mes	MTTF	
		Cantidad de Fallas x Mes			
		Σ Cantidad Paradas	4 Fallas/mes	$\frac{To \cdot n}{\sum CF}$	45 hs/falla

Cada máquina trabaja un turno de 9hs de lunes a viernes. Son n=3 Máquinas

Tiempo de Operación Previsto (TO)	4 sem/mes
	5 días/sem
	9 hs/día
	180 hs/mes

Tiempo por Paradas No Program.	
Σ Tiempo Paradas	12 hs/mes

Cantidad de Fallas x Mes	
Maq. 1	2 Fallas/mes
Maq. 2	1 Fallas/mes
Maq. 3	1 Fallas/mes

Paradas Enero 2023		
Maq. 1	3-ene	3 hs
Maq. 2	15-ene	1 hs
Maq. 3	20-ene	4 hs
Maq. 1	28-ene	4 hs

Cantidad de Fallas x Mes	
Σ Cantidad Paradas	4 Fallas/mes

MTBF	
$\frac{To \cdot n - \sum Tnp}{\sum CF}$	132 hs/falla

Tiempo por Paradas No Programadas	
Maq. 1	7 hs/mes
Maq. 2	1 hs/mes
Maq. 3	4 hs/mes

Cantidad de Fallas x Mes	
Maq. 1	2 Fallas/mes
Maq. 2	1 Fallas/mes
Maq. 3	1 Fallas/mes

MTBF	
Maq. 1	86,5 hs/falla
Maq. 2	179 hs/falla
Maq. 3	176 hs/falla

MTTR

Lunes a sábado,
dos turnos de
8hs/día

Tiempo Tot. Reparaciones	
Σ Tiempo Paradas	60 hs/mes

Tiempo de Operación Previsto (TO)	4 sem/mes
	6 días/sem
	16 hs/día
	384 hs/mes

Paradas Enero 2023	
3-ene	12 hs
15-ene	10 hs
17-ene	8 hs
20-ene	8 hs
23-ene	11 hs
28-ene	11 hs

Cant. Reparaciones x Mes	
Σ Tiempo Paradas	6 Fallas

Tiempo por Paradas No Programada.	
Σ Tiempo Paradas	60 hs/mes

MTTR	
$MTTR = \frac{\sum T_{tr}}{\sum CR}$	10 hs/falla

Cantidad de Fallas x Mes	
Σ Cantidad Fallas	6 Fallas/mes

MTBF	
$\frac{T_o \cdot n - \sum T_{np}}{\sum CF}$	54 hs/falla

Do

Cada máquina trabaja
dos turnos de 9hs c/u
de lunes a viernes.

Tiempo de Operación Previsto (TO)	4 sem/mes
	5 días/sem
	9 hs/día
	180 hs/mes

Detenciones No Programadas del Mes	
3-ene	3 hs
15-ene	1 hs
20-ene	4 hs
28-ene	4 hs

Tiempo por Paradas No Programadas	
Σ Tiempo Paradas	12 hs/mes

Do		
$\frac{T_o - T_{np}}{T_o} \cdot 100$	93,33%	hs/falla

CMVR

Electrobomba sumergible apta para líquido cloacal, capaz de manipular solidos de hasta 75mm.				AY000238	PTC01-S-ELEV/01-BO00125	Xxxxxx	XR23G89	15/1/2007	N3853
Historial									
Horas de Marcha		105.120	Mantenimientos de Rutina	Control de estanquiedad, frecuencia mensual					
				Control termográfico, frecuencia semestral					
				Control de vibraciones, frecuencia anual					
Listado de Repuestos Reemplazados:									
Elemento	Fecha	Tarea	Falla Funcional	Modo de Falla	Nº OT	Costo			
						MO	Materiales	Externo	Total
Vástago	18-ene	Reemplazo	Pérdida de Presión	Vástago Gastado	120315	\$ 1.000,00	\$ 855,00	\$ -	\$ 1.855,00
Empaquetadora	18-ene	Reemplazo	Pérdida de Fluido	Junta Reseca	120315	\$ 500,00	\$ 135,00	\$ -	\$ 635,00
Empaquetadora	20-feb	Reemplazo	-		205315	\$ 800,00	\$ 1.112,00	\$ -	\$ 1.912,00
Eje	20-feb	Rectificado / Alineación y Balanceo	Vibraciones	Eje Rayado	205315	\$ 1.280,00	\$ -	\$ 10.536,00	\$ 11.816,00

Valor del Equipo	\$ 100.000,00
Costo de Transporte	\$ 1.000,00
Costo de Instalación	\$ 5.000,00
Valor de Reposición (FEB. 2020)	\$ 106.000,00

Valor de Reacondicionamiento (FEB. 2020)	\$ 60.000,00
--	--------------

Enero-Febrero	MO	\$ 3.580,00
	Materiales	\$ 2.102,00
CTM (\$)	Externo	\$ 10.536,00
	Total	\$ 16.218,00

CMVR		
$\frac{\sum CTM}{VLRep} \cdot 100$	15,30%	hs/falla

CMVReacondicionamiento		
$\frac{\sum CTM}{VLRea} \cdot 100$	27,03%	hs/falla

Técnicas de Mantenimiento

Confiabilidad

Es la probabilidad de que un componente o equipo satisfaga las funciones establecidas sin fallas (estado teórico – mantener funciones) durante un tiempo dado y en un contexto definido. El tiempo es medido como el tiempo medio entre fallas (MTBF) y es el que me va a permitir estimar.

Mantenibilidad

Es la probabilidad que tiene un ítem en estado de falla de ser diagnosticado y reparado con éxito en un tiempo t y en el contexto de operación establecido. Es inversamente proporcional al MTTR. Motor moderno alto MTTR, motor antiguo bajo MTTR. Repuestos universales y conjuntos bajan el MTTR y me permiten aumentar la mantenibilidad. También que en el diseño participe mantenimiento y usar poka-yokes para fácil armado.

Disponibilidad

La combinación apropiada de Mantenibilidad y Confiabilidad es garantía del sostenimiento de la disponibilidad. Si ambos mejoran, la disponibilidad mejora.

Falla

Pérdida total o parcial de la capacidad de una maquina o elemento de cumplir las funciones establecidas (estado teórico). Si es parcial significa que anda mal pero es total cuando impide el funcionamiento del equipo y se dice que ocurrió una **Avería**.

Modos de Falla

Es la **causa** que tiene como consecuencia la manifestación de la falla. Un modo de falla puede ser causa de varias fallas y una falla puede estar causada por varios modos de falla.

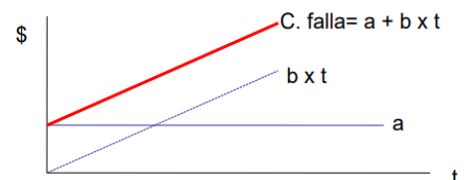
Falla: Corrosión – Modo de Falla: Atmósfera húmeda, temperatura variable, fluido de limpieza inadecuado.

Tipos de Falla

- **Funcional:** Un componente **deja de satisfacer** parcial o totalmente la **función** **requerida**.
- **Sintomática o Potencial:** Es una condición de estado verificable en un componente o sus propiedades, que indica que una falla funcional está en proceso de ocurrencia aunque dicho componente no haya dejado, aún de cumplir completamente sus funciones. **Algunos componentes me “avisan” antes de fallar. Síntoma.**
- **Simultanea:** En sistemas con redundancia o protecciones, se presenta una falla simultanea cuando **ocurre una falla en el equipo** (o función) **a proteger y en la redundancia al mismo tiempo**. Se utiliza mantenimiento detectivo para que no ocurra.
- **Recurrente:** **Falla funcional repetitiva fuera de la frecuencia aceptable** de ocurrencia del MTBF. Puede ser causada por un mismo modo de falla o por diferentes, actuando simultáneamente.

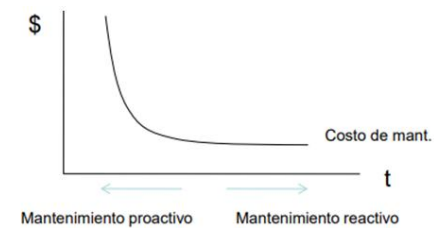
Costo Falla vs Costo Mantenimiento – Relación Costo Beneficio

a: Costo Fijo de la perdida producto de la falla. Incluye materia prima, envase, reproceso y repuestos. No dependen del tiempo que dure la detención.



b: Costo Variable. Las primeras tres son el **Lucro Cesante** y dependen del tiempo de parada: Horas de máquina detenida; Horas hombre de producción ociosa; Disminución de la cantidad producida; Penalizaciones por atrasos.

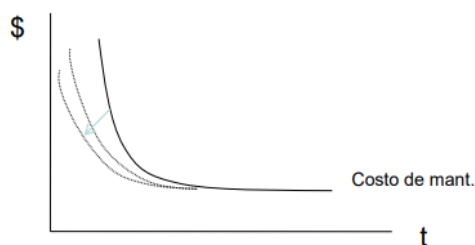
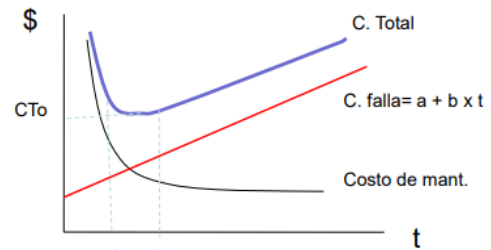
Ambos factores (a y b) dependen del tipo de empresa, proceso, nivel tecnológico que ella posea y el uso de la capacidad instalada. A medida que el proceso tienda a ser continuo y el nivel tecnológico sea mayor, los repuestos serán más caros por lo que en el gráfico la línea a sube y como el lucro cesante será mayor también provoca que la pendiente b sea mayor.



Curva de costo de mantenimiento (sin costo de falla) en función del tiempo de parada: A la izquierda tengo puro mantenimiento proactivo con pocas paradas, sencillas y cortas. A la derecha tengo bajo costo de mantenimiento

pero tengo paradas reactivas mucho más caras y largas.

Uniendo los dos gráficos obtenemos la curva resultante (azul) donde el punto más bajo es la zona de mantenimiento óptimo. Si es una empresa de alta tecnología voy a ir muy a la izquierda (todo predictivo) y si no voy a trabajar a la falla (reactivo). Los gráficos nos indican el tipo de mantenimiento con el que voy a trabajar.



En el caso que el costo sea muy alto y al no poder bajar el costo rojo que es característico de la planta puedo bajar el **Costo de Mantenimiento: Costo Repuestos** (Universales – Sub/Conjuntos) + **Costo Hora Hombre** (Eficiencia del presupuesto – Estructura

Mantenimiento) + **Tiempo Máquina Detenida** (Bajar MTTR y Subir Mantenibilidad).

Acciones Reactivas de Mantenimiento

Mantenimiento Correctivo

El **mantenimiento correctivo** consiste en **reparar las fallas funcionales tras su ocurrencia**. Es una **tarea No Programada** que ocurre en un momento aleatorio y se lleva a cabo en forma inmediata a la falla funcional para restablecer la operación de la máquina. Viene del análisis costo beneficio si conviene hacer mucho preventivo o no. En ambos casos vas a tener mantenimiento correctivo pero en mayor o menor medida. A ciertos elementos no los puedo ver por lo que tengo que intuir de donde viene la falla. Por eso es **fundamental hacer un buen diagnóstico**.

Ventajas

- Aprovecha toda la Vida Útil del elemento.
- Requiere poca planificación (regla de las 12 hs).

Desventajas

- Aumenta el Stock de repuestos por lo que aumenta el Capital Inmovilizado.

- Aumenta el Personal Permanente por lo que aumenta el Costo Fijo.
- La falla te ocurre en cualquier momento por lo que es difícil presupuestar y puedo llegar a no contar con la dotación necesaria.
- Se incrementa el riesgo de accidentes, las reparaciones no son definitivas y se improvisan soluciones lo que disminuye la mantenibilidad del equipo.

Mantenimiento Restaurativo o Sustitutivas

Es una **acción de mantenimiento reactivo programado**. Se trata de **intervenciones controladas** que se realizan en función del resultado obtenido de rutinas de mantenimiento preventivo, a condición (predictivo), detectivo y del sector de Producción y detectan desvíos, fallas sintomáticas (principalmente) y alguna falla funcional.

La gran ventaja que tiene contra el correctivo es que puedo programar la acción de mantenimiento en el cual debo tener en cuenta la mano de obra y los repuestos que no voy a perder tiempo en adquirirlos y transportarlos. Para esto es fundamental el diagnostico.

Mantenimiento Mejorativo

Es una acción de **mantenimiento reactivo de rediseño** (o reingeniería) **para modificar ciertas condiciones originales al mejorar errores de diseño o configuración del equipo o la planta.**

Objetivos:

- Corregir errores de diseño.
- Lograr los estándares de producción requeridos.
- Eliminar fallas recurrentes. (Aumenta Mantenibilidad).
- Incrementar la seguridad de operación.
- Aumentar la mantenibilidad. (Repuestos Universales – Disminuir Tiempo de Reparación – Disminuir el Tiempo de Diagnóstico – Disminuir la probabilidad de errores de montajes al introducir dispositivos Poka-Yoke).
- Disminuir acciones de mantenimiento preventivo.

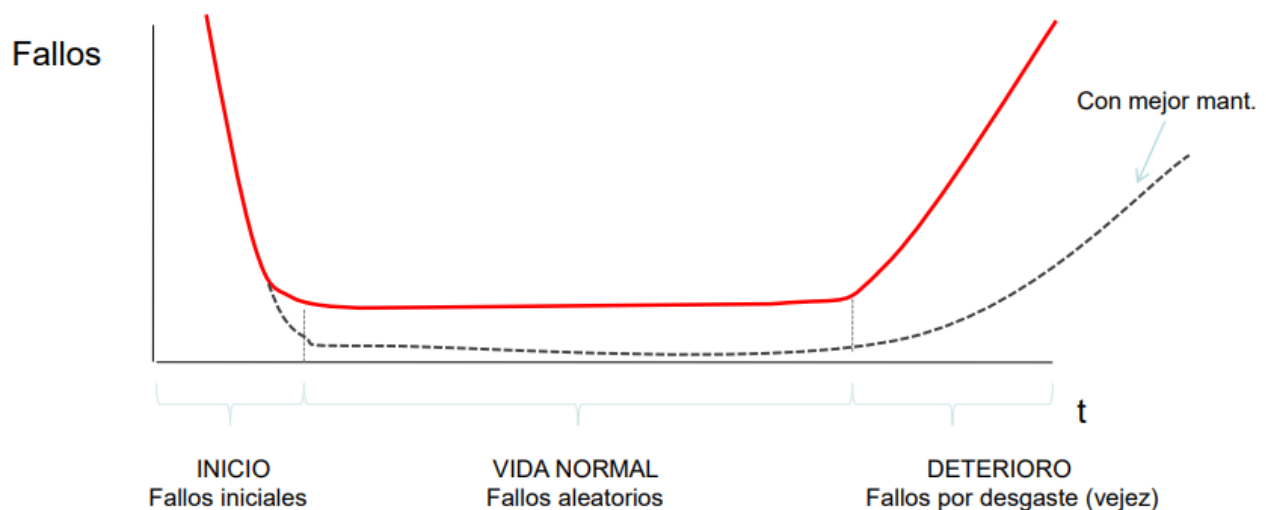
Los que tienen más idea para aportar mejoras son los operadores porque son los que conocen el contexto en el que opera el equipo. Un error frecuente es que el rediseño sea la 1ª alternativa. Los problemas son: alto tiempo de implementación; genera otros problemas; prueba y error; por eso es por lo que debería ser la última opción.

Reacondicionamiento

Solo dejo la bancada del equipo y cambio todo lo que sea necesario y tengo la maquina como nueva con la finalidad de **extender la vida útil del equipo**. Sobre el final de la vida útil se toma la decisión de comprar una nueva máquina o realizar un reacondicionamiento. Se realiza cuando se está alcanzando la etapa de deterioro y el momento ideal es cuando el equipo está completamente amortizado. Lo realiza el fabricante (turbinas en centrales eléctricas), personal propio o un 3º. No es una parada de planta y se planifica. Viene luego de preventivo, predictivo, etc. Es común en industrias de proceso (centrales termoeléctricas), centrales hidráulicas, industria automotriz y motores eléctricos (excelentes resultados). A veces los reacondicionamientos son tan caros que se permite que vayan por fuera del presupuesto para que no se coma toda la partida. Características Principales:

- Requiere gran conocimiento (diseño, características, etc.) de las máquinas y los equipos.
- Requiere el empleo de buenos proveedores que aporten soluciones.
- Por lo general implica un alto % de tercerización.

Curva de la Bañera



Representa la forma promedio general en que se presentan las fallas.

Inicio: El número de fallas es elevado la máquina comienza a operar y puede ser que tenga problemas de puesta en marcha, problemas de instalación o que los operarios no conozcan bien el equipo. En esta etapa se llevan a cabo, principalmente, acciones de mantenimiento correctivo.

Vida Normal: Cuando todos empiezan a conocer el equipo (Operarios – Mantenimiento) bajan la cantidad de fallas y se pasa a esta segunda zona. Principalmente mantenimiento

preventivo, predictivo y a condición, que dan lugar a sustitutivo / restaurativo y también voy a tener algo de correctivo por las fallas aleatorias que ocurran. Voy a estar usando el TMEF por lo que manejo probabilidades. Los errores suelen ser por culpa del operario o de mal mantenimiento.

Deterioro: Finalizando la zona de vida normal las fallas se producen por un desgaste natural del equipo. Se realizan tareas de mantenimiento predictivo (más sofisticado) y comienza a existir una alta cantidad de mantenimiento correctivo, por lo que se debe tomar la decisión de reacondicionar o proceder al recambio del equipo antes que se dispare la cantidad de fallas.

La bañera más profunda (línea punteada en la figura) se logra cuidando mucho el equipo durante la vida normal (lubricar bien la máquina, cambiar regularmente los rodamientos, comprar repuestos de calidad) donde se gana tiempo antes de reacondicionar y se estira la vida útil.

Mantenimiento Proactivo

Mantenimiento Preventivo

Son acciones programadas de carácter proactivo que tienen como finalidad la **disminución de las paradas no programadas o fallas funcionales**. Este mantenimiento no aumenta la disponibilidad del equipo ya que en el 90% de los casos la maquina está detenida y paso de paradas no programadas a paradas programadas. La ventaja es que me evito toda la incertidumbre del mantenimiento correctivo.

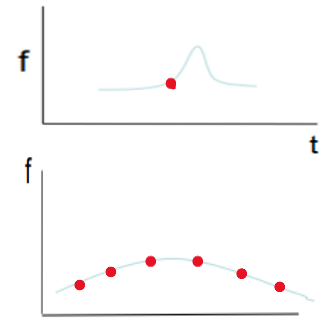
Se realiza a **Frecuencia Fija**. En algunos casos se realizan acciones de inspección y control (rondas de inspección) donde no hago el reemplazo sino que chequeo la maquina y en el caso de ser necesario se programa una acción de mantenimiento restaurativa. Toda esa información se vuelca en un **sistema de control** (SAP, Excel, Hoja a pie de maquina) para lo que yo analizo del histórico de fallas me sirva para programar ordenes de trabajo ya sea de preventivo o sustitutivo.

Se realiza con **herramental básico o con los sentidos** (acciones de inspección – maquina en funcionamiento). Las tareas habituales son por lo general Limpieza; Lubricación; Calibración de instrumentos; Reemplazo de equipos, subconjuntos, componentes o piezas; Sustitución periódica de partes; Etc. Su principal desventaja es que a veces pierdo vida útil del equipo.

La planificación se realiza en base a:

Especificaciones del Fabricante: nos va a decir cada cuanto tiempo debería cambiar el lubricante, el filtro, hacer una limpieza, pero no va a estar contextualizado por lo que son una guía.

Análisis de Distribución de Fallas: si tenemos un histórico de fallas robusto podemos determinar el tiempo medio entre fallas. Si hay poca dispersión actuar unos instantes antes a que se produzca la falla más pronta en tiempo deteniendo el equipo y realizando el reemplazo. Si tengo mucha dispersión no sirve porque o lo cambio antes de tiempo o llego tarde la mayoría de las veces. En ese caso tengo que establecer inspecciones periódicas con **frecuencia fija** que se suelen hacer con la **maquina en funcionamiento**.



En el caso de baja dispersión me permite bajar el stock ya que puedo hacer la compra poco antes de que se produzca la falla por lo que no hace falta tener mucho stock. En el caso de alta dispersión si bien me permite bajar un poco con respecto al correctivo, igual voy a necesitar stock porque no se cuando se va a producir la falla.

Para su aplicación necesitamos determinar el **nivel de criticidad** con el grafico de curva de costo de falla - costo de mantenimiento (analisis costo- beneficio), el stock de repuestos minimo y el presupuesto anual de mantenimiento.

Hay tareas de **Inspección** (medir, probar) para controlar el desgaste y de **Atención** (conservar, lubricar, ajustar, cambiar) para retardar el desgaste.

Generalmente se realizan **las actividades de mantenimiento preventivo retirando la máquina de servicio** (máquina parada) por lo que **NO se logra aumento de productividad** y se hace más notable cuando hay una mayor tecnología. De acuerdo al tipo de industria el mantenimiento preventivo es más intensivo. Ejemplo industrias de proceso continuo.

Para planificar las tareas de mantenimiento se debe: Registrar los equipos e instalaciones; Fijar prioridades (la prioridad es producción, y dentro de producción, ciertas máquinas y servicios (como la energía eléctrica)); Organizar el mantenimiento (Sabiedo con anticipación cuales son los medios económicos, tecnológicos y humanos con los que cuento); Registrar los desperfectos (en qué máquina, en que época del año, bajo qué condiciones se producen); Analizar los desperfectos reiterativos; Eliminar los puntos

débiles; Evaluar consecuencias del desgaste de partes y órganos; Planificación de inspecciones.

Ejemplos de los registros utilizados en mantenimiento preventivo:

- Planilla de reparaciones y revisiones (Plan de Mantenimiento Preventivo). Generalmente es anual y es donde se especifican tareas significativas de mantenimiento programadas
- Lugares de inspección de la máquina con la secuencia y frecuencia de inspección (en función de la criticidad) en cada punto (mecánica, eléctrica, neumático, hidráulico).
- Historial de máquina o equipo: Detalla las intervenciones significativas de mantenimiento, indica las horas de la máquina fuera de servicio, operarios, costos de MO y materiales.
- Ficha Técnica: Especificaciones de los componentes o elementos, indica las funciones en el sistema de la máquina. Muy útil para determinar la compra evitando el desarme. Ayuda a disminuir stock.
- Procedimientos o Instructivos: Para realizar las operaciones o intervenciones, indicando las condiciones de seguridad de cada tarea y su secuencia.
- Plan de lubricación: Indica los lubricantes que se requieren, cantidades, puntos a lubricar, frecuencias, cambios de aceite, grasas y reemplazo y limpieza de filtros (considerando el stock, manipuleo y almacenaje).
- Planificación de Inspecciones y reparación: Reparaciones significativas PERT y PROYET para asignar recursos.

Organización de las Tareas de Mantenimiento Preventivo:

- Mediante los datos históricos que brinda el historial de máquina o equipo y el análisis de las curvas y estadísticas de distribución de fallas. La esperanza de vida y horas de funcionamiento podemos determinar los tipos de trabajos, inspecciones, frecuencia y período de intervención.
- Los trabajos iguales se agrupan, considerando también los similares que tengan parecido periodo de intervención.
- Se generan las OT con toda la información necesaria. Considerando el trabajo a realizar, secuencia de las tareas, MO directa necesaria, materiales a utilizar, tiempo previsto para cada trabajo. Se analizan las normas de seguridad para cada operario y se redacta un informe de la secuencia de operación en el desarme y armado.

Rutinas de Inspección

Rutinas de Inspección Estáticas (RIE): Consiste en chequear visualmente los equipos fuera de la operación normal y no supone el desarme de los componentes. Es una inspección general y de comprobación. Se hacen antes de cada puesta en marcha o en algún otro momento que la operación lo permita sin afectar el proceso productivo. **Las personas que la realizan deben contar con un alto grado de conocimiento y sensibilidad técnica.**

Rutinas de Inspección Dinámicas (RID): Son las inspecciones de máquinas en funcionamiento o el control de las variables de proceso. Se realizan aplicando los sentidos humanos o instrumental de baja complejidad técnica. Su optimización por mantenimiento con grandes beneficios en los resultados se logra mediante un profundo análisis causa (modo de falla) – efecto (comportamiento de la variable) para cada modo de falla.

Inconvenientes del Mantenimiento Preventivo:

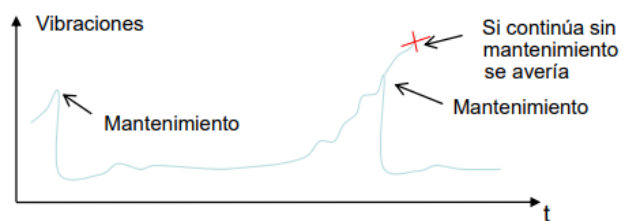
- Cambio innecesario de piezas y defectos de ensamble.
- Se presentan algunos problemas en la marcha de máquinas, debido a mal armado, desgastes, falta de alineación, etc.
- Considerando el agrupamiento de las tareas en OT, tenemos dependencia de la MO.
- El stock de repuestos inmovilizados es alto (si bien mejora respecto de otras acciones reactivas como el mantenimiento correctivo y el mantenimiento restaurativo) porque la experiencia indica que las averías entre intervenciones siguen siendo previsibles.

Mantenimiento Proactivo

Mantenimiento Predictivo

Se basa en el monitoreo de ciertas variables por lo que **la maquina está en funcionamiento (casi siempre)**. Un requerimiento es que **no se haga a frecuencia fija**, pero si tiene que haber un **monitoreo o seguimiento de la variable**. Voy a utilizar **herramiental más sofisticado** para medir, por lo que voy a poder **estimar la fecha exacta ideal para reemplazar el elemento**. Esto provoca que **no se pierda vida útil del equipo** (principal ventaja contra preventivo). Se les realiza a **equipos muy críticos**, hay que tener capacidad de procesamiento de la información y se tiene que justificar la inversión (bien arriba a la izquierda en la curva costo falla) por su elevado costo.

Voy a predecir muy precisamente cuando es que se va a producir la avería. Vas monitoreando la variable hasta “un instante antes” de que falle funcionalmente y realizas mantenimiento



sustitutivo / restaurativo. Por eso nos va a **disminuir el stock de repuestos** lo que disminuye el capital inmovilizado.

Las variables tienen que ser **representativas del estado del equipo**. Tenemos que seleccionar variables que sirvan a mantenimiento (Q, h, Temperatura, Vibraciones, etc). Podríamos ver si los que miden el proceso ya están midiendo alguna variable que también sea útil para mantenimiento (Q, h). Sumado a un análisis de vibraciones y una termografía cada mucho tiempo. Esto nos permite hacer un seguimiento sin invertir dinero porque ya lo está midiendo producción.

Herramientas Para Utilizar en Mantenimiento Predictivo

Termografía: Cámara a distancia que permite medir las diferencias de temperatura en equipos y maquinaria. Ex. Esto puede revelar problemas como sobrecalentamiento o puntos calientes.

Ultrasonido: Nos permite identificar grietas internas producto del desgaste, pero es costoso. Ex.

Análisis de Vibraciones: El arco de onda me va a decir la gravedad de la falla y cuan cerca estoy de una avería. Lo realiza un 3º. Ex. La frecuencia nos va a dar idea del origen de la falla y la amplitud una idea de la gravedad de la falla. Cambios en las vibraciones pueden indicar desequilibrio, alineación incorrecta o desgaste en rodamientos u otros componentes.

Tintas Penetrantes: Detectar fallas y grietas en la superficie de piezas metálicas. Ex.

Sensores: Miden parámetros como caudal, presión, temperatura. Int.

Análisis de Muestras: Se para la maquina y se extrae el líquido a medir y se lleva a analizar para ver si hay partículas suspendidas.

PLC: Lazos de control a un PLC y un computador de sección o central. Si es la pinza sola amperométrica es predictivo. Si eso está constantemente conectado a un PLC es predictivo.

Partículas Magnetizantes: Aplicas un polvillo metálico y una “plancha” que genera campos magnéticos y según de cómo se ubican hay o no falla en la superficie.

Amperaje: Puede ser con una pinza amperímetro (preventivo) o con un sistema de seguimiento (predictivo). Sirve para medir la corriente y detectar problemas eléctricos o mecánicos.

Mediciones de Nivel de Ruido: Se compara su evolución en función de la cantidad de horas de marcha de la máquina y los cambios pueden indicar problemas mecánicos o de vibraciones. Ex.

Objetivos del Mantenimiento Predictivo

- Determinar la causa raíz (Modo de falla).
- Incremento en disponibilidad del equipamiento.
- Eliminación de paradas.
- Reducción de costos de repuestos (Evita cambios anticipados y daños secundarios producidos por fallas).
- Reducción de costos de mano de obra al no ejecutar tareas a fecha fija. (maso menos).
- Disminución de stock.

Ventajas del Mantenimiento Predictivo

- Aplicación con máquina en marcha.
- Mayor aprovechamiento de la vida útil de elementos y componentes.
- Mayor seguimiento, da un mejor análisis histórico de fallas y aporta datos necesarios para el mantenimiento preventivo.
- Mejor programación, al conocer la tendencia de las variables en los puntos de medición y prever la anomalía, se puede prever materiales, MO y programar la reparación.
- Menor dependencia de la MO, con menor cantidad de intervenciones e inspecciones.

Desventajas del Mantenimiento Predictivo

- Falla sintomática de carácter irreversible.
- Mayor inversión inicial y adicional de equipamiento.
- Obligación de mediciones con mayor frecuencia, algunas mediciones difíciles (Ejemplo: Bandas transportadoras, correas).
- Costos importantes de proveedores especializados y MO (laboratorios, etc.).
- No reemplaza totalmente al preventivo.

Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento Predictivo
Frecuencia Fija	Seguimiento de Variables
Poco tiempo de Programación	Seguimiento y momento más oportuno
Puedo Perder vida útil	Aprovecho toda la vida útil (remanente)
Sentidos / Herramientas Básicas	Herramental más complejo y sofisticado (3º)
Casi siempre la maquina detenida	Casi siempre la maquina en funcionamiento
Equipos Críticos	Equipos muy críticos
Stock sigue siendo elevado	Disminuye el stock y capital inmovilizado
Caro	Muy Caro (mano de obra calificada o 3º)

Mantenimiento Proactivo

Son acciones de **carácter investigativo** que permiten **actuar sobre la causa raíz**. La idea es **hallar los defectos** o desvíos de manera tal que la **falla sea reversible** por lo que **sea restaurativo y no sustitutivo**. **Las técnicas de mantenimiento predictivo y proactivo son las mismas**, pero si logro salvar el elemento o no es lo que determina cada una. **Depende de la máquina, del contexto y del momento en que se ejecute**. Aquí **utilizo toda la vida útil del equipo, no solo la remanente, y en algunos casos la voy a extender**. Se utiliza en la curva costo de falla en el **vértice más alto** de arriba a la izquierda lo que es su principal desventaja (**costo elevadísimo**).

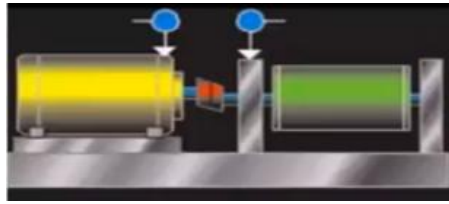
Ventajas del Mantenimiento Proactivo

- Analiza la evolución de una falla sintomática reversible prácticamente desde la aparición de la causa raíz.
- Provee información para trabajar sobre las causas y no sobre los efectos de las fallas.
- Ofrece una visión acotada del estado de los componentes para decidir el momento más oportuno de reemplazo.
- Prolonga la vida de los equipos.

Mantenimiento a Condición

Compone al mantenimiento predictivo y proactivo. Se agrupan así porque la intervención depende de la condición que se le encuentre al equipo. **El diagnostico tiene que ser técnicamente posible** (en algunos casos es imposible de aplicar). También es necesario que **la causa raíz de síntomas**. Se dice que **es a condición cuando aún no sabes si va a ser predictivo o proactivo**. **Las técnicas que se utilizan en ambos son las mismas pero depende en que estoy queriendo hacer lo que determina si es una u otra**.

Caso de Ejemplo



Situación 1: Se debe controlar un sistema Motor – Electrobomba. La planta cuenta con personal capacitado para realizar mantenimiento [Preventivo]

28/8: Control Auditivo – sobre un punto fijo apoyo un destornillador e intuye que hay un zumbido en el rodamiento (no lo puede asegurar). Programo para 48 hs la acción sustitutiva

30/8: Se produce el reemplazo del rodamiento. **Consecuencias:** 2 días para programar el reemplazo (MO y Materiales); No existe avería (PNO); Stock de repuestos no baja demasiado. En principio decimos que se arregló la causa raíz.

Situación 2: Se debe controlar un sistema Motor – Electrobomba. La planta cuenta con un análisis de vibraciones y mano de obra capacitada para su operación. [Predictivo]

26/7: Análisis de vibraciones – Detecta frecuencia anormal en rodamiento – Amplitud no es grave. Por esta detección, comienzo a hacer un seguimiento de la variable.

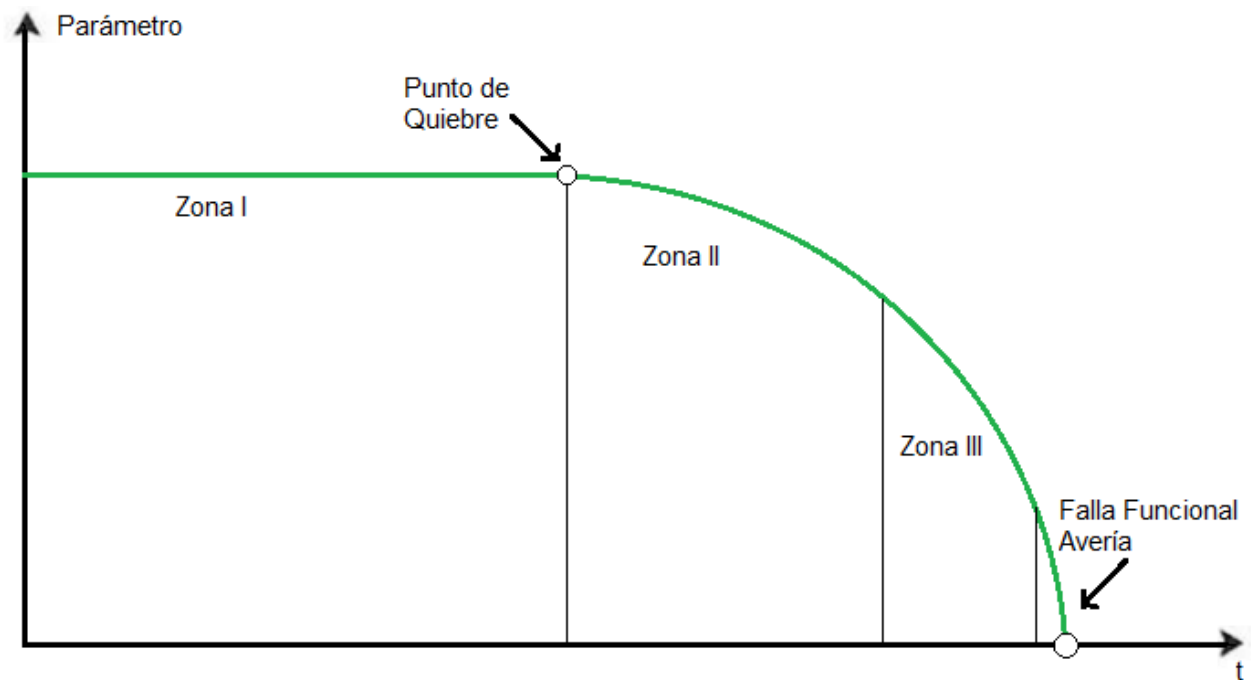
29/9: Dos meses después siguiendo el grafico hago el reemplazo programado. **Consecuencias:** Pude programarlo en el horario central bajando costo, No existe avería y disminuye el stock de repuestos (vida remanente). Todavía no se si solucione la causa raíz.

Situación 3: Se debe controlar un sistema Motor – Electrobomba. Por la importancia de la máquina se requiere contratar a un 3º para realizar una alineación laser [Proactivo]

23/5: Alineación Laser – Se encuentran desalineados los ejes del motor y la electrobomba. El mismo día se actuó sobre la causa raíz y se solucionó con una acción restaurativa (reversibilidad). No fue necesario reemplazar el rodamiento ni realizar una acción sustitutiva (reversibilidad). Se abono la acción proactiva a un proveedor (tercerizado). Ahora si se actuó sobre la causa raíz.

Gráfico de Estado Paramétrico

Realice y explique claramente el Gráfico de Estado Paramétrico, describiendo cada una de sus etapas e indicando que tipo de mantenimiento se lleva a cabo en cada una de ellas. Indique cual es la ventaja de la detección temprana en la zona III.



Donde arranca el gráfico es cuando instalo el equipo y representa el estado teórico. En la Zona 1 voy a hacer mantenimiento preventivo, predictivo, sustitutivo y restaurativo. Proactivo probablemente no por su alto costo y porque en esta zona todavía no hay fallas sintomáticas (no tiene sentido buscar la causa raíz de un problema que no existe todavía).

El punto de quiebre es cuando aparece la falla sintomática que hace decaer el estado del elemento. Dentro de toda el área comprendida por la zona 2 y 3 las fallas que se encuentran son sintomáticas y el mantenimiento es a condición (tiene que ser económicamente viable y técnicamente factible). Si la falla se encuentra en la zona 2 la falla es reversible y el mantenimiento es de carácter proactivo. En cambio sí se detecta en la zona 3 la falla es irreversible y el mantenimiento es predictivo. Ya llegando al final de la curva el mantenimiento es preventivo ya que la falla es inminente y se puede detectar con los sentidos.

Es importante hacer un seguimiento de la variable para programar el mantenimiento y mientras antes se detecte mejor es para tener más tiempo para hacer esta programación. La ubicación de las barras es según el equipo y la curva termina en la falla funcional (avería).

Casos de Mantenimiento y su Ubicación en el Gráfico

Análisis de Vibraciones: Zona 2 y 3. Si no me dice el resultado no se en cuál de las dos zonas precisamente. Si es reversible zona 2 (acción restaurativa) e irreversible zona 3 (acción sustitutiva). En la zona 4 no va porque ahí se utilizan los sentidos por lo próxima que esta la falla.

Falla Sintomática Incipiente: Zona 2, mantenimiento proactivo.

Pinza Amperométrica: si estaba conectada a un PLC es a condición y si sino es preventivo porque es algo común. **Termografía:** Zona 2 y 3.

Mantenimiento en Parada de Planta

Características

Son eventos que programados adecuadamente, brindan excelentes resultados para el negocio. Con esta estrategia se busca lograr la **máxima disponibilidad de las instalaciones** y equipos de la empresa y reducir al mínimo el tiempo y los recursos invertidos en la ejecución de PDP.

- Altísima inversión en corto periodo de tiempo.
- Mucho personal tercerizado.
- Operarios de mantenimiento van a ejercer rol de control o supervisión.
- Producción va a colaborar con mantenimiento.

Las últimas tres son la razón de que se incrementan notablemente los riesgos de accidentes (operarios no familiarizados con las normas de seguridad e internas, muchos trabajos en poco tiempo, operarios fuera de su rutina normal de trabajo, etc).

La idea es que se realice cada más tiempo (primera vez 1 año, segunda año y medio y así). Se consiguen disponibilidades superiores al 95 %.

Si no se planifica bien se puede afectar a los clientes y al negocio (de extenderse afectaría a la programación de la producción y pueden surgir fallas emergentes que dificulten la puesta en marcha y el funcionamiento). Hay que tomar en cuenta que **durante el tiempo de PDP la empresa no produce bienes y servicios** (se tendrá que acumular stock de PT para solventar el evento).

Etapas

Etapas 1: Programación

- **Determinar las tareas a realizar.** Van a existir imprevistos pero la idea es que sean los mínimos posibles.
- **Determinar el tiempo necesario, el presupuesto** (Mano de obra, Materiales, 3ros)
- Licitaciones
- Órdenes de Compra
- Órdenes de Trabajo

Etapas 2: Ejecución

- Mantenimiento Preventivo
- Mantenimiento Predictivo / Proactivo
- Mantenimiento Sustitutivo / Restaurativo
- Mantenimiento Correctivo
- Mantenimiento Detectivo
- Mantenimiento Mejorativo
- Reacondicionamiento

En la etapa de ejecución es clave la **función del Coordinador de Área y la Supervisión**. Hay una **gran cantidad de contratistas en trabajo tercerizado**, por falta de MO, por especialidad, montajes específicos, etc. El Coordinador de la PDP es el encargado de la comunicación con el personal, de verificar si se cumplen las normas de seguridad, resolver problemas técnicos, chequear la limpieza y de evaluar el avance. Para eso se utilizan los **Indicadores de Gestión** que deben medir el avance, eficiencia, gastos (materiales, repuestos, mano de obra, etc.), calidad y seguridad.

Etapas 3: Cierre

- Puesta en marcha de los equipos. Aquí existe ayuda de **producción** que **trabaja** a la **par de mantenimiento**. Se busca llegar al **estado de régimen** (problemático – no muy sencillo).
- Se **cierran las ordenes de trabajo** y se **alimenta el historial de equipos**.
- Se **realizan** los **pagos** a los **proveedores** en función de los certificados de avance.
- El Departamento de Higiene y Seguridad, elevará un **Informe de accidentes e incidentes**, nuevos riesgos encontrados y utilización de elementos de EPP.
- El Departamento de Mantenimiento debe realizar el **informe de cierre** en el que incluya el **avance** de las **tareas**, el **tiempo** que **demandó** y el **dinero empleado** considerando lo **presupuestado**, planificado y **gastado realmente** (desvíos). De allí sale la información para hacer una **evaluación de proveedores** para tener en cuenta en la siguiente PDP.

Fiabilidad

“Es la **probabilidad** de que un dispositivo **funcione adecuadamente** durante un **período de tiempo** determinado, bajo **condiciones operativas específicas**”.

Es una probabilidad de que una maquina funcione correctamente durante un tiempo medio entre fallas previamente establecido en condiciones previamente establecidas en el estado teórico.

La fiabilidad puede cuantificarse en 3 Niveles:

- A nivel componente: elementos en particular. (goma de freno, pastilla de freno, etc) Miles.
- A nivel sistemas: lo componen varios elementos. (sistema de frenos).
- A nivel de los equipos: el equipo en sí.

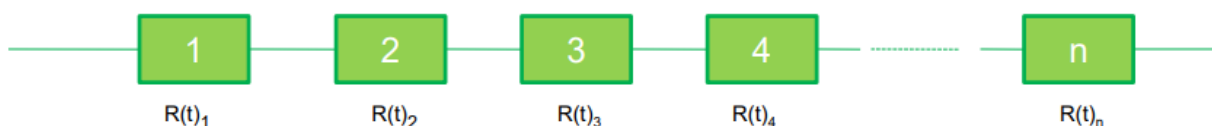
Fiabilidad de Sistemas

Se inicia con el método del esquema estructural. El método permite calcular la probabilidad de trabajo sin fallos y otros índices del sistema si se conocen dichos indicadores para cada uno de los componentes que lo forman. El esquema estructural es una representación funcional de un sistema en el cual se encuentran interrelacionados los componentes en tres formas típicas.

Relación Serie:

Un artículo se encuentra en serie si al producirse su fallo, motiva el fallo del sistema. La probabilidad de trabajo sin fallo de una relación serie se calcula:

$$R_{(t) \text{ Sist}} = \prod R_{(t)i} = R_{(t)1} \cdot R_{(t)2} \cdot \dots \cdot R_{(t)n}$$



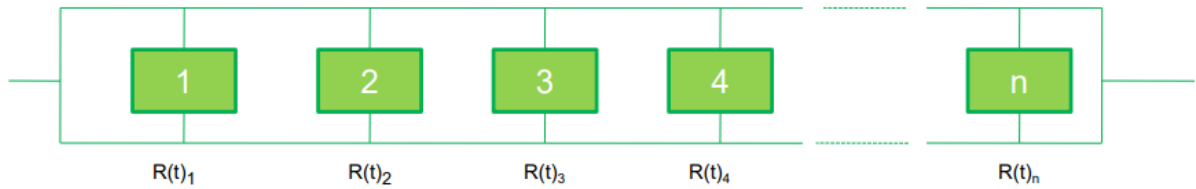
- La Fiabilidad del Sistema es siempre **menor** que la del artículo **menos fiable**.
- La Fiabilidad del Sistema **empeora** a medida que el Sistema contiene **más artículos**.

Relación Paralelo:

Un artículo se encuentra en paralelo si al producirse su fallo no falla el sistema. De aquí surge el concepto de Redundancia Funcional. La probabilidad de trabajo sin fallo de un sistema paralelo se calcula:

$$R_{(t) \text{ Sist}} = 1 - \prod F_{(t)i} = 1 - \prod (1 - R_{(t)i}) = 1 - [(1 - R_{(t)1}) \cdot (1 - R_{(t)2}) \cdot \dots \cdot (1 - R_{(t)n})]$$

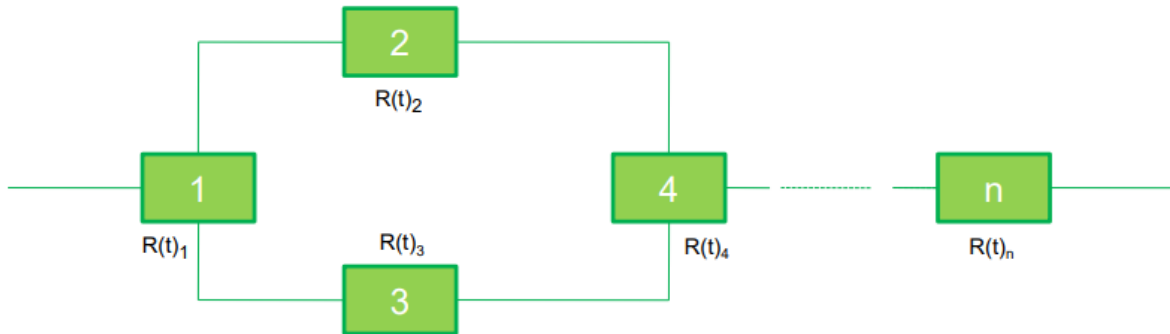
- La Fiabilidad del Sistema es siempre **mejor** que la del artículo **más fiable**.
- La Fiabilidad del Sistema **mejora** a medida que el Sistema contiene **más artículos**.



Relación Mixta:

Resulta de la vinculación entre artículos en serie con otros en paralelo.

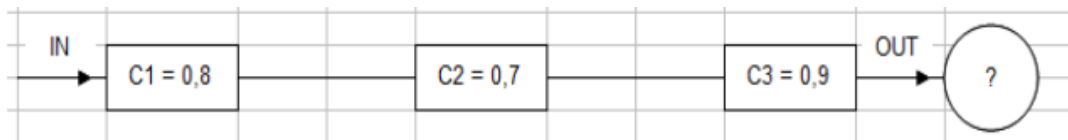
$$R_{(t) \text{ Sist}} = R_{(t)1} \cdot \{1 - [(1 - R_{(t)2}) \cdot (1 - R_{(t)3})]\} \cdot R_{(t)4} \cdot \dots \cdot R_{(t)n}$$



Ejercicios

Ejercicio 1

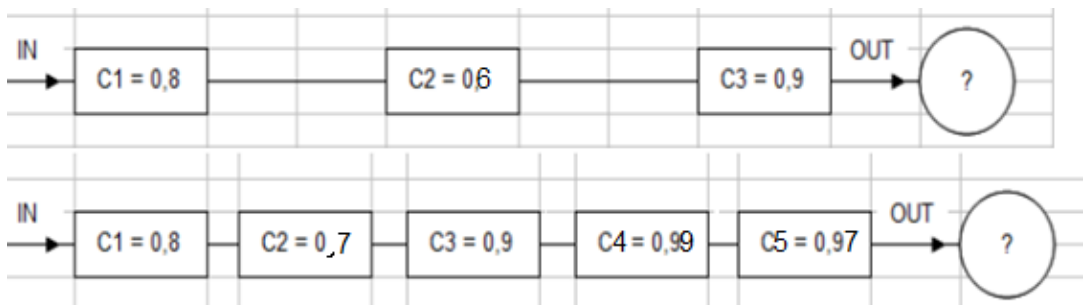
Determine la confiabilidad del siguiente sistema:



$$R_{(t) \text{ Sist}} = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,9 = 0,504$$

Ejercicio 2

Compare la confiabilidad del sistema con los cambios:



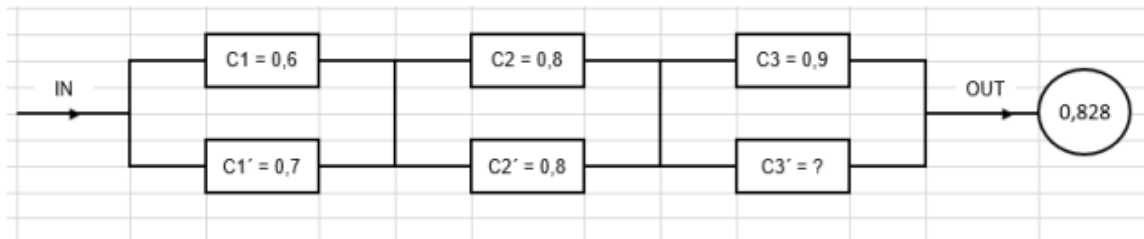
$$R_{(t) \text{ Sist}} = 0,8 \cdot 0,6 \cdot 0,9 = 0,432$$

$$R_{(t) \text{ Sist}} = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,9 \cdot 0,99 \cdot 0,97 = 0,484$$

Aquí se demuestra como si baja un elemento baja todo el sistema, el total es menor al menos confiable y agregar elementos por más fiables que sean bajan la confiabilidad del sistema.

Ejercicio 3

Determine la confiabilidad del componente C3' de manera que la confiabilidad total del sistema sea igual a 0,828.



$$\{1 - [(1 - 0,6) \cdot (1 - 0,7)]\} \cdot \{1 - [(1 - 0,8)^2]\} \cdot \{1 - [(1 - 0,9) \cdot (1 - x)]\} = 0,828$$

$$[1 - (0,4 \cdot 0,3)] \cdot [1 - (0,2 \cdot 0,2)] \cdot [1 - (0,1 \cdot (1 - x))] = 0,828$$

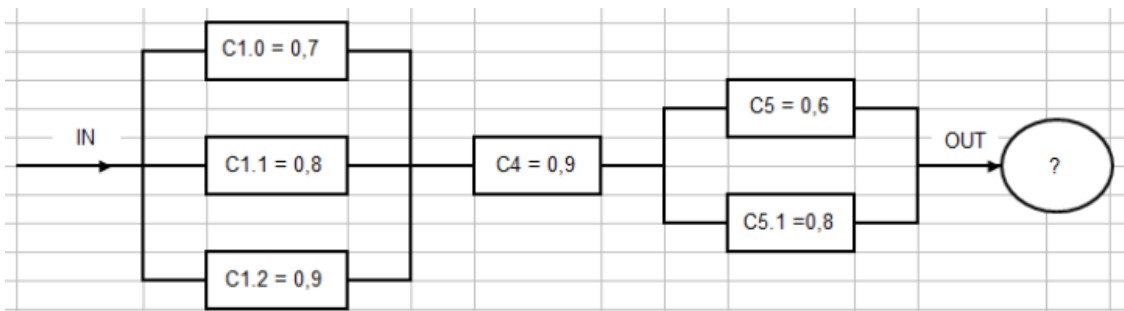
$$0,88 \cdot 0,96 \cdot [1 - (0,1 \cdot (1 - x))] = 0,828$$

$$1 - [0,1 \cdot (1 - x)] = 0,98$$

$$1 - x = 0,2 \rightarrow x = 0,8$$

Ejercicio 4

Determine la confiabilidad del siguiente sistema:



$$R_{(t) \text{ Sist}} = \{1 - [(1 - 0,7) \cdot (1 - 0,8) \cdot (1 - 0,9)]\} \cdot 0,9 \cdot \{1 - [(1 - 0,6) \cdot (1 - 0,8)]\}$$

$$R_{(t) \text{ Sist}} = \{1 - [0,3 \cdot 0,2 \cdot 0,1]\} \cdot 0,9 \cdot \{1 - [(0,4) \cdot (0,2)]\}$$

$$R_{(t) \text{ Sist}} = 0,994 \cdot 0,9 \cdot 0,92 = 0,823$$

Redundancias

Redundancia Cargada: Los artículos repetidos **trabajan con la misma intensidad** (hay 2 variantes).

- Al fallar un componente el resto satisface la función del sistema manteniendo sus intensidades de trabajo. Ejemplo: Avión bimotor.
- Al fallar un componente los restantes deben trabajar más cargados. Ejemplo: UPS

Redundancia Aligerada: De los elementos repetidos, uno es el más cargado mientras los demás trabajan a regímenes menores. Ante un fallo del principal los demás elevan el nivel de trabajo. Ejemplo: Cuando se van agregando componentes al sistema.

Redundancia No Cargada: Solo trabaja el artículo principal mientras los demás se encuentran en reposo. Ante el fallo del principal, entran en funcionamiento los redundantes (Stand By). Ejemplo: Electrobombas.

TPM: Mantenimiento Productivo Total

Just in Time (JIT)

Método de producción utilizado en Japón que busca minimizar los despilfarros (todo lo que no genera valor). Fabricar solamente lo que se necesite, en el momento en que se necesite con la calidad adecuada. Es un sistema de arrastre (pull). El gatillador del sistema son las necesidades de los usuarios. Es una filosofía de gestión y todos deben estar involucrados. En Argentina es casi imposible de aplicar y donde se aplicó fracasó.

JIT requiere del respaldo de Los 5 Ceros: Cero defectos. Cero averías. Cero burocracias. Cero stocks. Cero Plazos. Los primeros 3 son los que dan lugar a los últimos 2.

La Participación de Mantenimiento en la obtención de Los 5 Ceros podemos expresarla en los siguientes términos:

- 1) Cero Defectos: Es fundamental el trato que da el operario para que las piezas no salgan con defectos y como se mantiene el equipo porque si el equipo no está ajustado voy a tener piezas por fuera de las tolerancias preestablecidas.
- 2) Cero Averías: Aquí es fundamental la actividad de mantenimiento para que no se produzcan averías y el trato que da el personal de producción. No me puedo dar el lujo de trabajar a la falla. Desaparece el grafico curva costo de falla. Si bien el mantenimiento reactivo siempre existe lo minimizo ya que son perdidas y son inaceptables.
- 3) Cero Burocracia: Las ordenes de trabajo abiertas por producción van a tender a desaparecer. Esto va a provocar que disminuya el papeleo que genera desconfianza.
- 4) Cero Stocks: Los inventarios cubren ineficiencias y son inaceptables.

- 5) Cero Plazos: **Búsqueda del acortamiento de los plazos de entrega, bajando el stock.**
- 6) Cero Accidentes y Contaminación: **Es inaceptable con esta metodología contaminar o que existan accidentes** que si bien van a seguir existiendo busco **minimizarlos.**

El objetivo del TPM es maximizar la efectividad que es lograr eliminar todo lo que no genera valor. Para eso **es necesario que todos participen.** El objetivo es eliminar las pérdidas y **la consecuencia de esto es eliminar los gastos operativos y NO al revés,** nunca va a ser una herramienta.

Desaparecen las soluciones imprevistas y los accidentes durante reparaciones. Mejora la mantenibilidad y el MTTR (disminuye).

Las fallas de los equipos son provocadas por las personas porque son las que los utilizan, diseñan y mantienen. Para mejorar la conservación de los equipos hay que trabajar sobre las personas. El rol del Recurso Humano es Fundamental. Se acaba la dicotomía de yo mantengo vos producís, pasan a ser todos uno.

Un Mantenimiento Profesional: Bajo la responsabilidad del departamento de mantenimiento.

Un Mantenimiento NO Profesional: A cargo de los operarios de producción. El operario va a estar a cargo del mantenimiento del equipo. Va a realizar limpieza, mantenimiento preventivo sencillo. Con el tiempo va a ir adquiriendo nuevas destrezas (lubricar, verificar conexiones, cambiar correas) y en el futuro una acción más compleja como cambiar un rodamiento.

Se va realizando un **plan de capacitación** para que **mantenimiento prepare a los operarios en las tareas básicas de mantenimiento** y mientras pasa el tiempo se van haciendo tareas más avanzadas. Esto va a hacer que **mantenimiento pueda funcionar como oficina técnica** que **planifica y además capacita** por lo que debe tener una **aptitud** para poder enseñar y una **actitud** para que sea abierto y ameno con los operarios de producción.

Los **operarios de producción** también tienen que **estar abiertos a ser capacitados** y a tener una **buena relación con mantenimiento.** Este sistema tiene una **gran ventaja** es que **ellos son los que mejor conocen el equipo por lo que son los ideales para que realicen el mantenimiento.**

La aplicación del TPM se sustenta en 8 Pilares Principales:

1- Mantenimiento Autónomo: Es el que realiza el operario de producción. Va a realizar tareas básicas de limpieza, ajustes menores y con el tiempo va a ir aprendiendo tareas que requieran un expertiz mayor. La idea básica es que el operario diagnostique la falla, la codifique e identifique la zona o lugar. No es cambiar la gente de producción con la de mantenimiento porque no sirven en el otro puesto. El operario es un inspector permanente.

2- Mantenimiento Planeado: El operario no va a estar tanto realizando trabajos sino que va a poder planificar, evaluar las técnicas a realizar, estudiar los modos de fallas, etc. Va a pasar una gestión del mantenimiento. Va a disminuir el MTTR al disminuir el correctivo, haciendo rediseños con producción, utilizando poka-yoke, estabilizando el TMEF trabajando sobre los modos de falla.

3- Mejora Focalizada: Se crea una comisión para eliminar las grandes pérdidas.

4- Gestión Temprana o Inicial: Que las maquinas entren a trabajar en régimen en el plazo previsto y sin exceder el presupuesto. Para garantizar esto mantenimiento tiene que estar desde la planificación de la compra o diseño de las maquinas.

5- Mantenimiento para la Calidad: El objetivo principal es lograr, con acciones regulares de mantenimiento o con mejoras, un proceso y/o equipo con cero defectos

6- Capacitación y Desarrollo: Capacitación Interna

7- TPM en los Departamentos de Apoyo: La idea es que el personal administrativo rote en los distintos departamentos según los requerimientos del periodo. Por lo general falla acá la aplicación de TPM por la negativa del personal a la rotación.

8- Seguridad Higiene y Medio Ambiente: Es un pilar integrador que viene después de los otros 7. Es el que permite lograr el sexto cero de cero accidentes y cero contaminación.

Ventajas:

- Disminuyen los costos fijos y gastos operativos (es una consecuencia no una herramienta, la causa es la aplicación de TPM).
- Se reduce la cantidad de ordenes de trabajo eventuales.
- Los operadores de producción se convierten en inspectores permanentes de los equipos.

Desventajas:

- Tiene que estar absolutamente convencida la dirección.
- No es un proceso voluntario, todos tienen que estar comprometidos.
- Requiere una Importante Inversión.
- Como requiere un Cambio Cultural esto demora largo tiempo, esfuerzo y paciencia.
- El mayor desarrollo de la metodología se logra en las Industrias de Manufactura
- La implementación exitosa de TPM depende, en gran medida, de la motivación y el compromiso del personal.

Mantenimiento en Empresas de Servicios

Gerenciamiento de las Propiedades es la gestión de mantenimiento. Va a ser una gestión de costos, gestión de presupuestos, de gestión de tiempo, de conocer los convenios laborales vigentes, revisar compras y adquisiciones de equipos (licitaciones). Va a tener la particularidad que voy a tener una gran cantidad de equipos de gran diversidad en muy pocos metros cuadrados. Voy a necesitar un gran diversificación de personal.

Definición de Edificio Inteligente (Centro Arg. de Ingenieros): Se busca incrementar la satisfacción y productividad de sus ocupantes dentro de un ambiente de máximo confort y seguridad.

Definición de Edificio Inteligente de la Empresa Honeywell: Un edificio se llama inteligente cuando tiene aplicado **control y tecnologías** en tres grandes áreas que son la **Energía, la Termomecánica y la Seguridad**; Pero no solo van a estar controladas sino que **también van a estar completamente integradas entre si mediante un sistema**. Además son **sustentables**, relacionado con las normas leed, que rigen el diseño de estos edificios.

En general el mantenimiento en edificios implica también obras de remodelaciones de las diversas instalaciones. Mantenimiento tiene que estar desde el momento de la idea para poder realizar las remodelaciones (reingenierías) pertinentes.

RCM: Mantenimiento Centrado en Confiabilidad

Lo contrario a TPM. Esta metodología **se aplica para cada equipo en particular** (tengo que contextualizar), por lo que **un plan en un equipo no lo puedo replicar en otro**. Se centra en **mantener las funciones de los equipos en el tiempo** (considerando las razones de su instalación en el contexto operacional). Es un **sistema de gestión que mejora la confiabilidad**. El **alcance** son todas las máquinas de la planta pero tiene una **ventaja**

aplicarlo sobre los equipos ya instalados por sobre los equipos nuevos, ya que si conozco el contexto y la maquina me va a ser más fácil aplicar un plan de mantenimiento acorde. La principal diferencia con TPM es que puedo trabajar a la falla en algunos casos.

Metodología de Trabajo

Se crea un equipo de trabajo de 5 personas (tienen que ser las que más conocen los equipos) que se va a reunir un par de horas en el horario laboral para armar un sistema de mantenimiento basado en esta metodología para cada equipo en particular. Aquí, como en TPM, se escucha el operario de producción pero este no va a hacer el mantenimiento. Este grupo va a estar liderado por el facilitador que es una persona especializada en la aplicación del RCM pero es posible que no conozca los equipos (hasta es mejor así no tiene preconceptos sobre los mismos). La idea es arrancar por las máquinas en uso porque ya las conocen. El grupo de trabajo no puede estar integrado por Jefes o Gerentes así la gente puede expresarse libremente. El facilitador tiene que ir armando un informe sobre el avance en cada uno de los equipos para presentarlo a la conducción. A los tres meses debería estar terminado y sino, tiene que haber cambios en el equipo de trabajo al no estar funcionando. Una vez terminado lo presenta a la gerencia quien valida el plan de mantenimiento, no se puede implementar nada hasta que esta de la aprobación. Los clientes y proveedores de los equipos pueden llegar a participar en alguna reunión puntual.

Los pasos a seguir por los equipos de trabajo es en regla general contestar las 7 preguntas fundamentales del RCM referidas a: Funciones y estándares de funcionamiento; Fallas funcionales; Modos de falla; Efecto de los fallos; Tareas de Mantenimiento más efectivas.

Pregunta y Descripción	Típico / Paso	Mayor Aporte	Soporte
1- ¿Cuáles son las funciones del equipo? (funcionamiento en el contexto operacional)	Funciones	Operación	Hoja de Análisis
2- ¿De qué forma no se cumplen las funciones?	Fallas Funcionales	Mantenimiento	Hoja de Análisis
3- ¿Cuáles son las causas que provocan las fallas funcionales?	Modo de fallas	Mantenimiento Producción	Hoja de Análisis
4- ¿Qué sucede cuando ocurre cada modo de falla?	Efecto de los fallos	Operación Mantenimiento	Hoja de Análisis
5- ¿Qué consecuencias provoca cada modo de falla?	Consecuencia de los fallos	Operación	Diagnóstico de Decisión

6- ¿Qué se puede hacer para evitar, predecir o detectar cada modo de falla?	Acciones Proactivas	Mantenimiento	Diagnóstico de Decisión - Resultados
7- ¿Cómo proceder si no es posible evitar, predecir o detectar el modo de falla?	Acciones Reactivas	Mantenimiento	Diagnóstico de Decisión - Resultados

Efecto de las fallas: **Secuencia** que debe estar descripta y cuantificada en **tiempo y costo**.

Estas dos últimas 2 lo va a aportar Mantenimiento porque depende de ingeniería de planta quien maneja esa información.

Una vez cumplidas las tres primeras preguntas se tiene que definir los efectos de los fallos que es **Cual es la evidencia de que ha ocurrido el fallo**. Esta dado por definir una acción e indicar el costo de esa falla determinada, es una descripción secuencial. Por eso mantenimiento debe intervenir ya que es quien conoce el monto y el tiempo de la reparación (oficina técnica e ingeniería de planta)

Consecuencias de los Fallos: Se analiza la importancia que tiene cada modo de falla, es decir cuanto impacta en el proceso productivo completo, se clasifican en:

- **Consecuencias de las Fallas No Evidentes:** Son aquellas que no tienen impacto directo, pero exponen a la organización a otras fallas con consecuencias serias a menudo catastróficas. Acceso simple práctico y coherente con relación al mantenimiento.
- **Consecuencias de Seguridad o el Medio Ambiente:** Si puede afectar físicamente a alguien, si infringe las normas gubernamentales del Medio Ambiente.
- **Consecuencias Operacionales:** Si afecta la producción, la capacidad, calidad del producto, los costos industriales, etc. Acciones para la prevención. Cuello de botella.
- **Consecuencias No Operacionales:** Si la falla tiene no tiene consecuencias significativas y no afectan ni a la seguridad o la producción. Solo el único gasto directo es la reparación.

Ventajas:

- Todo lo que opinen va a quedar documentado y asentado además de que se comparten los conocimientos. Si el personal se va de la planta el conocimiento queda.
- Mejorar la mantenibilidad y bajar el MTTR.

- Eliminar o disminuir las perdidas por lucro cesante.
- Elimina los accidentes y privilegia el medio ambiente.

Desventajas:

- Si bien la inversión grande está en los equipos de mantenimiento pero también está el tiempo que se pierde de los operarios de producción y mantenimiento que están en la reunión en lugar de estar trabajando.
- Si el facilitador no es bueno el plan no va a hacer.
- Puede llegar a ser muy extenso para aplicar con muchos equipos y cada modo de falla.

Tips

- Si tiene consecuencias en el Medio Ambiente o la seguridad NO se trabaja a la falla y no importe el costo de la acción proactiva.
- Se parte de lo más sofisticado hacia lo menos sofisticado: Proactivo → Correctivo y por último rediseño como última opción.
- Las consecuencias son distintas a los efectos.
- Económicamente puedo evaluar consecuencias:
 - o Operacionales: Costo Fijo (Repuestos + SemiE + MP + Reproceso + Costo de Transporte + Mano de Obra Mtto) + Costo Variable (Penaliz. por atraso + HH + HMáq + Costo de Capital).
 - o No Operacionales: Costo Fijo (Repuestos + Costo de Transporte + Mano de Obra Mtto).

Ejemplo Máquina Llenadora:

- 1- Llenar 10.000 botellas/hora con 500 cm³ de cerveza ± 3 cm³ (Operación).
- 2- Las botellas se llenen de más. Que llene menos cantidad de botellas (Mantenimiento).
- 3- No se llenan las 10.000 botellas/hora porque cada tanto salta la térmica y se para la máquina. No se llenan porque el motor funciona a menores RPM (Mtto y Producción).
- 4- La válvula se encuentra en posición cerrada por ende no sale fluido lo que provoca que no pueda producir. Debo reemplazar la válvula que demora x tiempo y tiene x costo.
- 5- La válvula que esta trabada se puede dar cuenta el operario (porque el medidor de caudal está en 0) es una falla evidente. Si la válvula trabada impide que yo pueda

hacer el tratamiento de un líquido que puede contaminar el curso de agua entonces tiene una consecuencia para el medio ambiente. Si la válvula te puede sacar la máquina de funcionamiento tiene consecuencias operacionales.

- 6- Termografías para evitar la falla, hacer reemplazo a fecha fija (preventivo).
- 7- Mantenimiento correctivo.

Ejemplo Canilla de la Cocina:

- 1- Entregar un $Q < 2 \text{ m}^3/\text{h}$ para cocinar y lavar los platos.
- 2- FF₁: Que el flujo no sea continuo; FF₂: $Q < 2 \text{ m}^3/\text{h}$; FF₃: $Q=0$; FF₄: Perdidas (goteo).
- 3- Modos de Falla para FF₃: Corte de Agua – Obstrucción por cuerito roto.
- 4- No sale agua por lo que no puedo lavar → La reparación dura 24 hs costo \$10.000.
- 5- Evidente – Sin consecuencias M.A. o Seguridad – Consecuencias Operativas.
- 6- Verificar el cuerito cada 4 meses.
- 7- Tener a mano el teléfono del plomero.

Diagrama de Decisión – Acciones Proactivas y Reactivas

1º Defino si la Falla Funcional causada por el Modo de Falla es Evidente para los operarios en condiciones normales de trabajo. De ser así estoy en la izquierda del cuadro (Columnas 1, 2 y 3), sino a la derecha (Columnas 4, 5 y 6) y en ese caso es una falla simultánea.

2º Defino si este Modo de Falla pone en Peligro la Seguridad de las Personas o del Medio Ambiente. De ser así vamos a estar en las columnas 1 o 4 según la respuesta al Primer Paso. Sino pasamos a la pregunta 3.

3º Defino si este modo de Falla puede tener Consecuencias Operacionales. De ser así estaremos en las columnas 2 o 5. De no ser así estaremos en las columnas 3 o 6 según respuesta a 1º.

1º Consecuencia Evidente y Afecta SoME

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es si esta tarea **Disminuye el Riesgo** de falla a un **Nivel Admisible** y es **técnicamente factible**. Primero Mantenimiento a Condición, luego Preventivo y por último Rediseño (Obligatorio). **Cuando se trata de fallas con Consecuencias en Seguridad y el Medio Ambiente no se puede esperar el fallo** (las Acciones Reactivas están prohibidas).

2º Consecuencia Evidente, No Afecta SoME y Consecuencias Operativas

La pregunta a realizar en cada una de las instancias del Diagrama de Decisión es si es técnicamente posible y económicamente viable realizar esta tarea (**Costo Total** de hacer la **Tarea** < **Costo** de las **Consecuencias Operacionales** (CV) + el **Costo** de **Reparación** (CF)). Primero Mantenimiento a Condición, luego Preventivo, Correctivo (Ninguna Acción Programada (NAP)) y por último Rediseño (Evaluar Conveniencia).

3º Consecuencia Evidente, No Afecta SoME y Sin Consecuencias Operativas

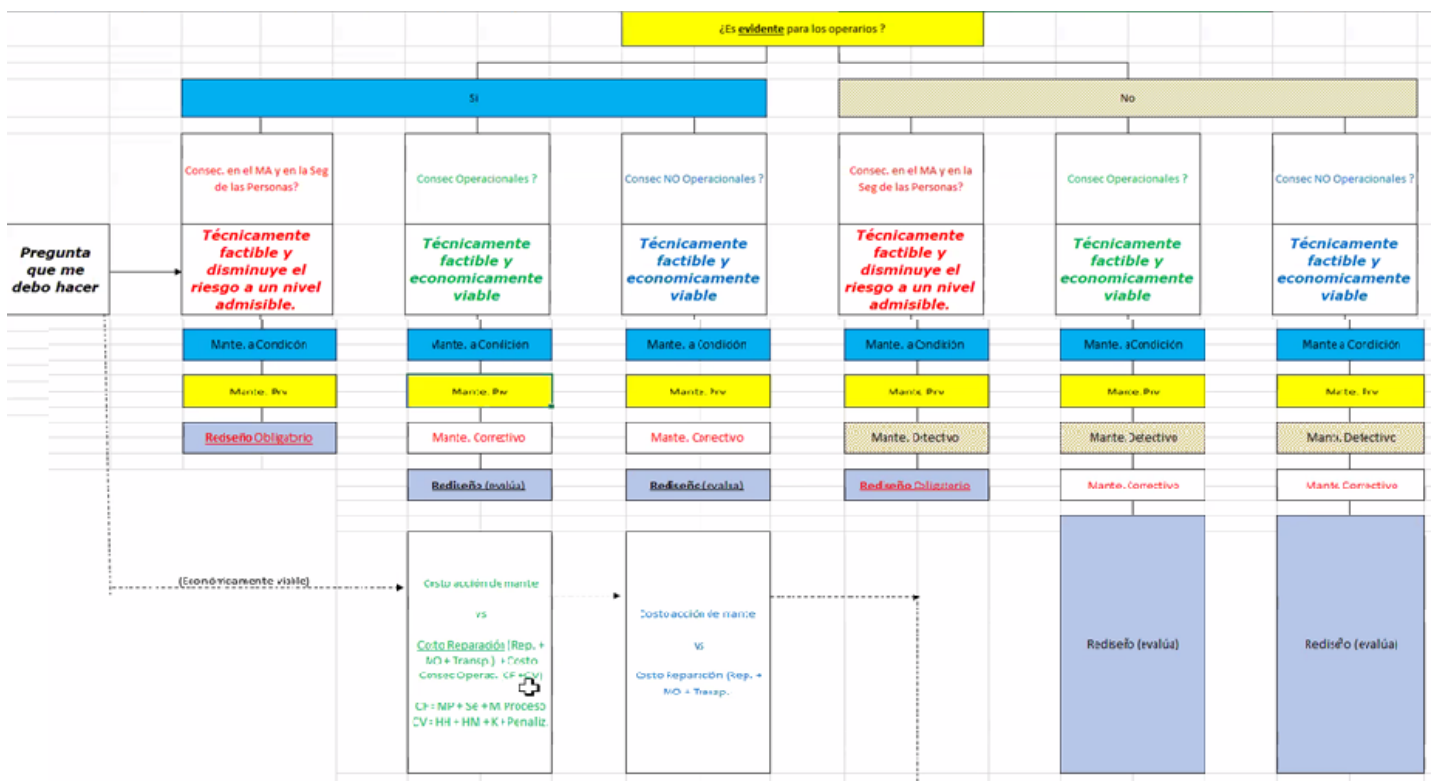
Idéntico al anterior solo que **al no tener Consecuencias Operativas No Va a Existir el Costo Variable** así que **Solo Comparamos con el Costo de la Reparación** (CF).

4º Consecuencia No Evidente y Afecta SoME

Idéntico al 1º solo que aquí se agrega luego del Preventivo el Mantenimiento Detectivo o Búsqueda de Fallas.

5º y 6º Consecuencia No Evidente, No Afecta SoME y Sin/Con Consecuencias Operativas

Ambos idénticos a su contrapartida (2 y 3) pero también se les agrega luego del Preventivo la Búsqueda de Fallas para luego NAP y Evaluar Rediseño



Manufactura Flexible

Grandes sistemas de producción altamente automatizados por lo que voy a estar haciendo mucho **mantenimiento a condición** por la curva de costo de falla vs curva de costo de mantenimiento (muy arriba a la izquierda). Además voy a estar produciendo las 24 horas

durante los 7 días a la semana por lo que se tiene a realizar el **mantenimiento durante la parada de planta**. Debo aumentar la confiabilidad por lo que en estos casos se justifica tener **altas redundancias**. Diseño de equipos muy robustos con coeficiente de seguridad elevados y también alta mantenibilidad lo que baja MTTR y el lucro cesante. Esto tiene que estar totalmente integrado a un **Sistema Integral de Mantenimiento** que cumpla las funciones del historial de equipos, ordenes de trabajo, presupuesto, etc.